

Astronomijos pradmenų konspektas

VI. dalis
Teleskopai: tipai, optinės konstrukcijos, techninės charakteristikos ir sandara

Autorius: GB

2026 m.
Redakcija 1.0

EQUI DENTES INSPICERE DONATI

(St. Hieronymus, Commentariorum in Epistolam ad Ephesios Libri Tres)

DOVANOTAM ARKLIUI Į DANTIS NEŽIŪRIMA

(Šv. Jeronimas, Commentariorum in Epistolam ad Ephesios Libri Tres)

Iliustracijos parengtos naudojant Inkscape atvirojo kodo vektorinės grafikos redaktorių ir Gemini DI.

Viršelis: Naktis autorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – 2013 – Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Lithuania – CC BY-NC-ND;
Šaltinis: https://www.europeana.eu/ .

Šriftas „Palemonas“, šaltinis: https://ekalba.lt/EKALBA%20Palemonas

Turinys

1. Įvadas ... 5
2. Pagrindiniai teleskopų tipai ... 5
2.1. Refraktoriai ... 5
2.2. Reflektoriai ... 6
2.3. Katadioptriniai teleskopai ... 7
3. Refraktorių optinės konstrukcijos ... 8
3.1. Dubletas ... 8
3.2. Tripletas ... 8
3.3. Petzvalio konstrukcija ... 8
4. Achromatas, ED ir apochromatas ... 9
4.1. Achromatas ... 9
4.2. ED optika ... 9
4.3. Apochromatas ... 9
5. Pagrindinės techninės charakteristikos ... 9
5.1. Apertūra ... 9
5.2. Židinio ilgis ... 10
5.3. Židinio santykis ... 10
5.4. Didinimas ir didžiausias naudingas didinimas ... 11
5.5. Skiriamoji geba ... 11
5.6. Išėjimo vyzdys ir regėjimo laukas ... 11
6. Teleskopų optiniai iškraipymai (aberacijos ir vinjetavimas) ... 12
6.1. Sferinė aberacija ... 12
6.2. Chromatinė aberacija ... 12
6.3. Koma ir astigmatizmas ... 13
6.4. Lauko kreivumas ir iškraipymas ... 14
6.5. Vinjetavimas ... 14
6.6. Aberacijų atpažinimas ir praktinis vertinimas ... 15
7. Teleskopo anatomija ... 15
7.1. Optinis vamzdis ... 15
7.1.1. Optinio vamzdžio medžiagos ... 16
7.2. Ieškikliai: tipai, nustatymas ir naudojimas ... 17
7.2.1. Ieškiklių tipai ... 18
7.2.2. Pasirinkimas ir kokybė ... 19
7.2.3. Sulygiavimas su teleskopu ... 19
7.2.4. Praktinis naudojimas ... 20
7.3. Fokusatorius ir jo tipai ... 20
7.4. Diagonalės ... 23
7.5. Okuliarai ... 24
7.5.1. Okuliarų optinė ir mechaninė kokybė ... 25

7.6. Korektoriai, reduktoriai ir Barlowo lęšiai ... 28
7.6.1. Korektoriai ... 28
7.7. Filtrai ... 30
7.7.1. Vizualinių stebėjimų filtrai ... 31
Vizualiniai baltos šviesos filtrai ... 31
Fotografijai skirti Saulės filtrai ... 32
Siaurajuostės Hα ir Ca-K sistemos ... 32
Kokybė, bandymai ir sertifikavimas ... 33
8. Išmanieji teleskopai ... 33
8.1. Veikimas ir pagrindinės funkcijos ... 34
Pagrindinių išmaniųjų teleskopų palyginimas ... 34
8.2. Privalumai ... 35
8.3. Trūkumai ir ribojimai ... 36
8.4. Kam jie skirti? ... 36
9. Internetiniai nuotoliniai teleskopai ... 37
9.1. Paslaugų ir kainodaros modeliai ... 37
9.2. Populiariausios platformos ir kainos ... 37
9.3. Privalumai, ribojimai ir pasirinkimas ... 39
10. Teleskopo ir aksesuarų laikymas bei priežiūra ... 39
10.1. Drėgmė, rasa ir temperatūros pokyčiai ... 40
10.2. Optikos valymas ... 40
10.3. Mechaninių dalių ir montuotės priežiūra ... 40
10.4. Okuliarų, filtrų ir kitų aksesuarų laikymas ... 41
10.5. Elektronika, baterijos ir išmanieji teleskopai ... 41
10.6. Transportavimas ir periodinė patikra ... 41
11. Apibendrinimas ... 42
12. Pagrindiniai šaltiniai ... 43

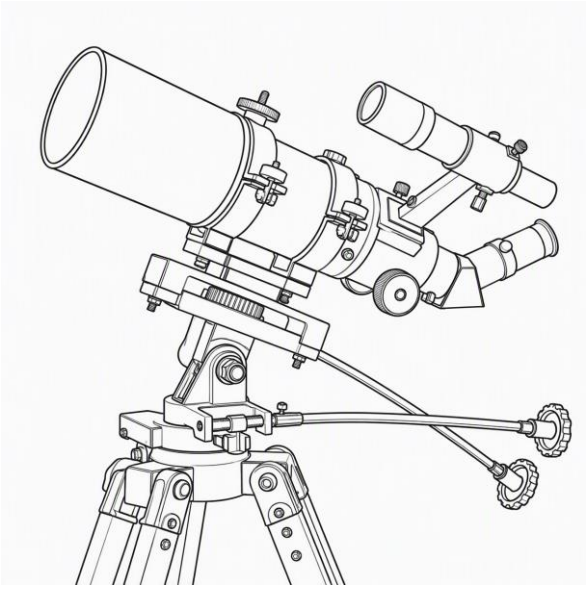
1. Įvadas

Teleskopas yra optinis prietaisas, skirtas surinkti dangaus kūnų šviesą ir sudaryti jų atvaizdą. Nors teleskopas dažnai siejamas pirmiausia su didinimu, svarbiausios jo funkcijos yra **šviesos surinkimas ir smulkių kampinių detalių išskyrimas**. Atvaizdą galima stebėti akimi per okuliarą arba registruoti fotoaparatu ar astronomine kamera.

Šio teksto tikslas – apžvelgti pagrindinius teleskopų tipus, refraktorių konstrukcijas, technines charakteristikas ir sudedamąsias dalis. Ypatingas dėmesys skiriamas skirtumui tarp optinės konstrukcijos, stiklo savybių ir aberacijų korekcijos.

2. Pagrindiniai teleskopų tipai

2.1. Refraktoriai



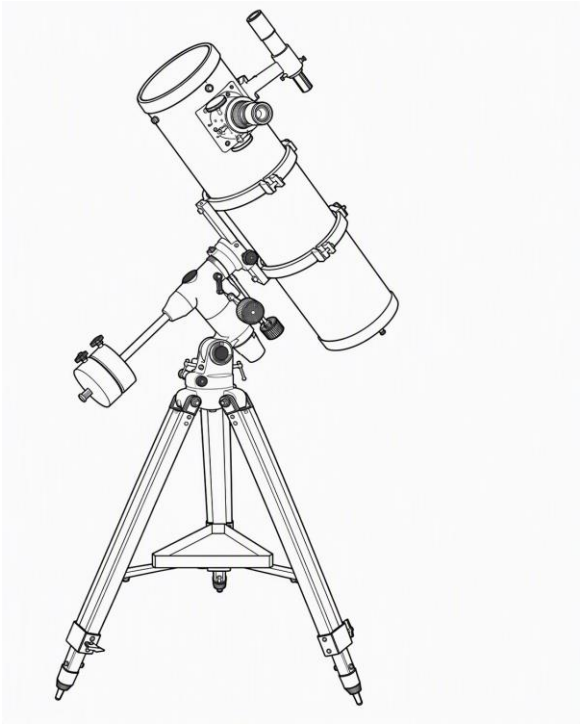
1 pav. Teleskopas refraktorius. *GB, Gemini*

Refraktorius – teleskopas, kuriame šviesą surenka ir fokusuoja vamzdžio priekyje esantis lęšinis objektyvas. Šviesa, pereidama per lęšius, lūžta ir sudaro tikrąjį atvaizdą židinio plokštumoje. Vizualiai stebint šis atvaizdas nagrinėjamas okuliaru.

Refraktoriai paprastai neturi centrinio užstojimo, būdingo daugeliui veidrodinių sistemų. Jie vertinami dėl kontrastingo vaizdo, gana stabilaus optinių elementų sureguliavimo ir paprastos eksploatacijos. Tačiau didelės apertūros lęšiai yra sunkūs ir brangūs, o nepakankamai koreguota lęšinė sistema sukelia chromatinę aberaciją: skirtingų spalvų šviesa fokusuojama nevienodu atstumu.

Trumpažidiniai refraktoriai gali suteikti platų regėjimo lauką, todėl tinka dideliems žvaigždžių laukams ir išplitusiems objektams. Gerai koreguoti refraktoriai taip pat naudojami Mėnulio, planetų ir dvigubų žvaigždžių stebėjimams bei astrofotografijai.

2.2. Reflektoriai



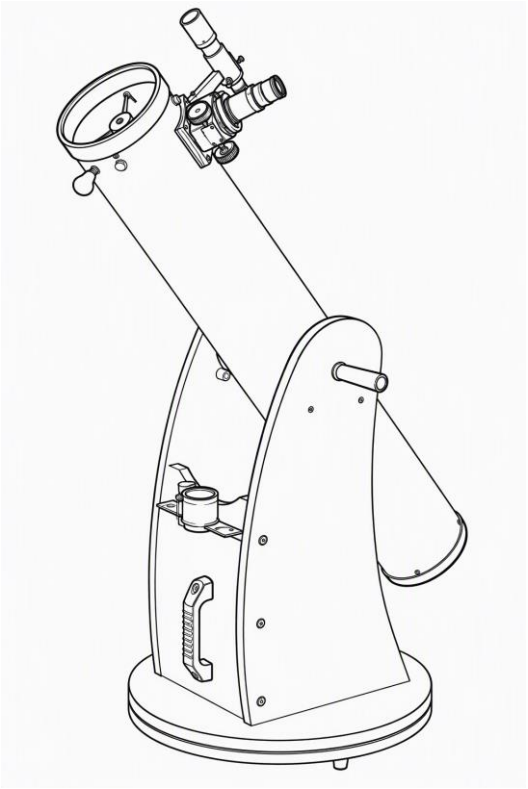
2 pav. Teleskopas reflektorius. *GB, Gemini*

Reflektorius – teleskopas, kuriame pagrindinis šviesą surenkantis elementas yra įgaubtas veidrodis. Veidrodinė optika pati savaime nesukelia lęšiams būdingos chromatinės aberacijos, o didelį veidrodį pagaminti praktiškiau negu tokio pat skersmens lęšinį objektyvą.

Niutono reflektoriuje pagrindinis veidrodis nukreipia šviesą atgal į vamzdžio priekinę dalį. Ten esantis nedidelis plokščias antrinis veidrodis pasuka šviesos pluoštą į šone įrengtą fokusatorių ir okuliarą. Astronomijai skirtuose Niutono teleskopuose dažnai naudojamas parabolinis pagrindinis veidrodis. Pagrindiniai reflektorių ypatumai:

- didelę apertūrą galima pasiekti palyginti ekonomiškai;
- reikia tikrinti ir prireikus reguliuoti veidrodžių tarpusavio padėtį, t. y. atlikti **kolimaciją**;
- antrinis veidrodis užstoja dalį apertūros ir keičia difrakcinį vaizdą;
- trumpų židinio santykių Niutono sistemose regėjimo lauko pakraščiuose ryškėja **koma**, dėl kurios žvaigždės atrodo tarsi turėtų uodegėles.

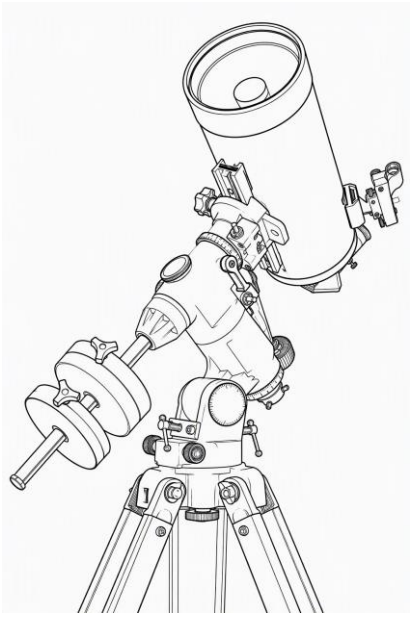
Kita svarbi reflektorių konstrukcija yra **klasikinė Kasegreno sistema**: pagrindinis ir išgaubtas antrinis veidrodžiai nukreipia šviesą į židinį už pagrindinio veidrodžio. Svarbu nepainioti: klasikinis Kasegreno teleskopas yra reflektorius, o ne katadioptrikas.



3 pav. Dobsono tipo teleskopas. *GB, Gemini*

Dobsono teleskopas paprastai yra Niutono reflektorius, sumontuotas ant paprastos azimutinės montuotės. Taigi „Dobsono“ pavadinimas pirmiausia nusako mechaninį įrengimą, o ne atskirą optinę sistemą.

2.3. Katadioptriniai teleskopai



4 pav. Kadioptrinis teleskopas. *GB, Gemini*

Katadioptrinis teleskopas naudoja ir veidrodžius, ir lęšinius korekcinius elementus. Toks derinys leidžia koreguoti aberacijas, o sulankstytas šviesos kelias – sutalpinti ilgą efektyvųjį židinio ilgį palyginti trumpame vamzdyje.

Dažniausiai sutinkamos dvi konstrukcijos:

- **Šmidto–Kasegreno teleskopas (SCT).** Priekyje naudojama plona specialaus profilio korekcinė plokštelė, o atvaizdą formuoja pagrindinis ir antrinis veidrodžiai.
- **Maksutovo–Kasegreno teleskopas (MAK).** Priekyje naudojamas išlenktas menisko formos korekcinis lęšis. Daugelyje konstrukcijų antrinis veidrodis yra atspindinti sritis vidiniame menisko paviršiuje.

Šios sistemos patogios, kai reikalingas kompaktiškas vamzdis ir ilgas židinio ilgis. Tačiau jos turi centrinį užstojimą, o ilgas židinio ilgis su konkrečiu okuliaru ar jutikliu paprastai reiškia siauresnį tikrąjį regėjimo lauką.

3. Refraktorių optinės konstrukcijos

3.1. Dubletas

Dubletas – objektyvas, sudarytas iš dviejų lęšių. Lęšiai gali būti suklijuoti arba atskirti oro tarpu. Parenkant skirtingas stiklo rūšis ir paviršių kreivumus, galima sumažinti spalvines ir kitas aberacijas.

Klasikinis achromatinis dubletas derina skirtingos dispersijos stiklus. ED dublete bent vienam elementui naudojamas ypač mažos dispersijos stiklas, leidžiantis sumažinti likutinę spalvinę paklaidą. Vis dėlto vien užrašas „dubletas“ neparodo, kaip gerai sistema koreguota: rezultatą lemia stiklo pora, apertura, židinio santykis ir visas optinis projektas.

3.2. Tripletas

Tripletas – trijų lęšių objektyvas. Papildomas elementas suteikia daugiau projektavimo laisvės, todėl galima geriau suderinti skirtingų bangos ilgių fokusavimą ir koreguoti kitas aberacijas. Lęšiai gali būti atskirti oro tarpais arba optiniu skysčiu.

Tripletai dažnai naudojami apochromatiniuose refraktoriuose, ypač skirtuose astrofotografijai. Tačiau **trys lęšiai savaime negarantuoja apochromatinės kokybės**, o gerai koreguotas objektyvas nebūtinai turi būti tripletas. Be to, net labai gerai spalviškai koreguotam tripletui fotografuojant gali reikėti atskiro lauko plokštiklio.

3.3. Petzvalio konstrukcija

Petzvalio tipo refraktorius turi priekinę objektyvo grupę ir toliau vamzdyje esančią papildomą lęšių grupę. Klasikiniame keturių elementų variante naudojamos dvi atskirtos dviejų lęšių grupės. Galinė grupė gali trumpinti bendrą židinio ilgį ir koreguoti lauko kreivumą.

Šios konstrukcijos privalumas astrofotografijoje – galimybė sudaryti gerai koreguotą, plokščią vaizdo lauką, kuriame žvaigždės išlieka ryškios ne tik centre, bet ir jutiklio

pakraščiuose. Tačiau „Petzvalio“ pavadinimas apibūdina optinę schemą, o ne savaime garantuoja apochromatinę spalvinę korekciją.

4. Achromatas, ED ir apochromatas

4.1. Achromatas

Achromatinis objektyvas suprojektuotas taip, kad dviejų pasirinktų bangos ilgių šviesa būtų sufokusuota tame pačiame arba labai artimame židinyje. Kitų bangos ilgių fokusavimo skirtumai išlieka ir sudaro vadinamąjį antrinį spektrą. Stebint ryškius objektus tai gali pasireikšti violetiniais ar melsvais apvadais ir sumažėjusiu vaizdo kontrastu.

Esant panašiai apertūrai ir konstrukcijai, ilgesnio židinio santykio achromate spalvinė paklaida paprastai mažiau pastebima negu trumpažidiniame. Todėl trumpas achromatas gali būti tinkamas plataus lauko stebėjimams, bet mažiau tinkamas didelio didinimo planetų stebėjimams ar spalvinei astrofotografijai.

4.2. ED optika

ED reiškia *Extra-low Dispersion*, arba ypač mažą dispersiją. Tai stiklo savybė: skirtingų bangos ilgių šviesos lūžio rodikliai skiriasi mažiau, todėl tinkamai suprojektuotame objektyve galima geriau kontroliuoti chromatinę aberaciją.

ED nėra atskiras teleskopo tipas ar vienodas kokybės standartas. ED stiklas gali būti naudojamas dubletuose, tripletuose ir sudėtingesnėse sistemose. **Vien ED žymėjimas neleidžia patikimai spręsti apie visos sistemos apochromatiškumą.**

4.3. Apochromatas

Klasikiniu apibrėžimu **apochromatinis objektyvas** sutapatina trijų pasirinktų bangos ilgių židinius. Praktikoje svarbu ne vien šių židinių sutapimas, bet ir likutinės spalvinės bei kitų aberacijų dydis visame naudojamame spektro ruože. Net apochromatas nėra visiškai be optinių paklaidų.

Taigi teleskopo aprašymas „ED tripletas APO“ pateikia tris skirtingus požymius: naudojamas mažos dispersijos stiklas, objektyvas turi tris lęšius ir deklaruojama apochromatinė korekcija. Lauko plokštumas yra dar atskira savybė, kurios APO žymėjimas savaime negarantuoja.

5. Pagrindinės techninės charakteristikos

5.1. Apertūra

Apertūra D – šviesą priimančios įėjimo angos skersmuo. Refraktoriuje ją paprastai lemia objektyvo naudingoji anga, reflektoriuje – pagrindinio veidrodžio ir visos sistemos geometrija. Didesnė apertura surenka daugiau šviesos ir leidžia teoriškai išskirti smulkesnes kampines detales.

Neužstotos apskritos apertūros plotas:

$$A = \pi D^2 / 4$$

Todėl šviesos surinkimas, nevertinant optinių nuostolių, proporcingas apertūros skersmens kvadratui. Esant centriniam užstojimui, iš surenkančio ploto reikia atimti užstotos dalies plotą; papildomai šviesą mažina atspindžio ir pralaidumo nuostoliai.

5.2. Židinio ilgis

Židinio ilgis F nusako optinės sistemos sudaromo atvaizdo mastelį. Ilgesnis židinio ilgis su tuo pačiu okuliaru suteikia didesnį didinimą, o su tuo pačiu kameros jutikliu – siauresnį dangaus lauką. Sudėtingose sistemose efektyvusis židinio ilgis nėra tapatus fiziniam vamzdžio ilgiui.

Svarbu atskirti: ilgesnis židinio ilgis pats savaime nepagerina teleskopo difrakcinės skiriamosios gebos. Ją pirmiausia lemia apertura ir stebimos šviesos bangos ilgis.

5.3. Židinio santykis

Židinio santykis apskaičiuojamas:

$$N = F / D$$

Jis žymimas, pavyzdžiui, **f/5**, **f/7** ar **f/10**. Mažesnio skaičiaus sistema vadinama „greitesne“, didesnio – „lėtesne“. Fotografuojant išplitusius objektus, esant tam pačiam jutikliui ir kitoms vienodoms sąlygoms, mažesnis židinio santykis suteikia didesnį apšviestumą jutiklio ploto vienetui. Tačiau bendras teleskopo surenkamos šviesos kiekis vis tiek priklauso nuo apertūros.

Vizualiai išplitusio objekto paviršinis šviesis susijęs su išėjimo vyzdžiu, todėl vien teiginys „f/5 teleskopas rodo šviesiau negu f/10“ be okuliaro ir didinimo palyginimo yra nepakankamas.

„Greitų“ teleskopų trūkumai. Mažo židinio santykio teleskopai, pavyzdžiui, f/4–f/5, leidžia fotografuojant greičiau sukaupti išplitusių objektų signalą ir paprastai suteikia platesnį regėjimo lauką, tačiau jų optikai bei priedams keliami didesni reikalavimai. Trumpažidiniuose Niutono reflektoriuose lauko pakraščiuose ryškesnė koma, todėl fotografuojant ar naudojant plačiakampius okuliarus dažnai reikalingas komos korektorius. Refraktoriuose mažas židinio santykis apsunkina chromatinės aberacijos, lauko kreivumo ir kitų paklaidų korekciją, todėl kokybiškai optikai gali reikėti daugiau lęšių, specialaus stiklo ir lauko plokštiklio. Į teleskopą patenkantis statesnis šviesos kūgis taip pat labiau išryškina paprastesnių okuliarų astigmatizmą bei lauko pakraščių neryškumą, o tikslaus fokuso zona tampa siauresnė, todėl svarbesnis tikslus, stabilus ir dažnai dviejų greičių arba elektrinis fokusatorius. Tokios sistemos jautresnės kolimacijos paklaidoms, jutiklio pasvirimui ir netiksliam korektoriaus atstumui; be to, norint pasiekti didelį planetų didinimą, tenka naudoti labai trumpo židinio okuliarus arba Barlowo lęšį.

Taigi „greitas“ teleskopas nėra savaime optiškai geresnis – jo pranašumai plačiam laukui ir astrofotografijai dažnai pasiekiami sudėtingesnio reguliavimo, brangesnių priedų ir didesnio jautrumo paklaidoms kaina.

5.4. Didinimas ir didžiausias naudingas didinimas

Vizualinis didinimas:

$$M = F / f_{ok}$$

Čia f_{ok} – okuliaro židinio ilgis. Trumpesnio židinio okuliaras suteikia didesnį didinimą.

Orientacinė didžiausio naudingo didinimo taisyklė:

$$M_{max} \approx 2D$$

Kai D išreikšta milimetrais. Tai nėra griežta fizikinė riba: tinkamas didinimas priklauso nuo objekto, optikos kokybės, atmosferos ramumo ir stebėtojo. Viršijus praktiškai naudingą didinimą, vaizdas didėja, tačiau naujų detalių paprastai neatsiranda.

5.5. Skiriamoji geba

Skiriamoji geba apibūdina galimybę atskirti arti vienas kito esančius taškinius objektus ar smulkias atvaizdo detales. Kuo mažesnis išskiriamas kampas, tuo geresnė kampinė skyra.

Pagal Reilėjaus kriterijų:

$$\theta R = 1{,}22\lambda / D$$

Čia kampas išreiškiamas radianais, o λ ir D turi būti tais pačiais ilgio vienetais. Žaliai, maždaug 550 nm bangos ilgio šviesai patogi apytikslė išraiška:

$$\theta R \approx 138 / D_{mm} \text{ (kampinių sekundžių)}$$

Empirinė Daueso riba panašaus šviesio dviguboms žvaigždėms:

$$\theta D \approx 116 / D_{mm} \text{ (kampinių sekundžių)}$$

Šie kriterijai nėra universalios bet kokios planetos ar Mėnulio detalės matomumo ribos. Realią skyrą taip pat riboja atmosferos turbulencija, optinės paklaidos ir netikslus fokusavimas.

5.6. Išėjimo vyzdys ir regėjimo laukas

Išėjimo vyzdys p – iš okuliaro išeinančio šviesos pluošto skersmuo:

$$p = D / M = f_{ok} / N$$

Didinant didinimą, išėjimo vyzdys mažėja ir išplitusių objektų vaizdas tamsėja. Jei išėjimo vyzdys didesnis už akies vyzdį, dalis surinktos šviesos į akį nepatenka.

Apytikslis tikrasis regėjimo laukas:

$$TFOV \approx AFOV / M$$

Čia AFOV – tariamasis okuliaro regėjimo laukas. Tikslesniam vertinimui naudojamas okuliaro lauko diafragmos skersmuo d:

$$TFOV \approx 57{,}3^\circ \times d / F$$

Taigi matomą dangaus plotą lemia ne vien didinimas, bet ir okuliaro konstrukcija bei optinio kelio angos.

6. Teleskopų optiniai iškraipymai (aberacijos ir vinjetavimas)

Optinė aberacija – tai idealios atvaizdo geometrijos ar spalvinio tikslumo nuokrypis, atsirandantis todėl, kad reali optinė sistema ne visus spindulius sufokusuoja į tą patį tašką ar plokštumą. Aberacijos gali būti būdingos pačiai teleskopo konstrukcijai, sustiprėti dėl mažo židinio santykio arba atsirasti dėl netikslios kolimacijos, elementų pasvirimo ir netinkamo korektoriaus atstumo. Jos mažina žvaigždžių taškiškumą, kontrastą ir naudingą regėjimo ar fotografavimo lauko plotą, tačiau skirtingos aberacijos atpažįstamos pagal būdingą vaizdo formą.

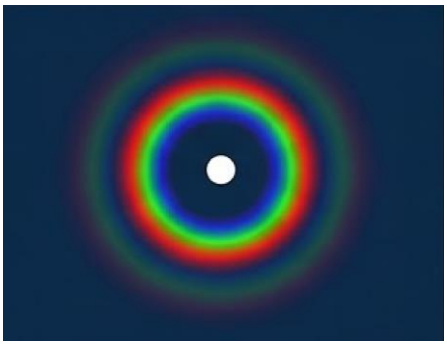
6.1. Sferinė aberacija



5 pav. Sferinė aberacija. *GB, Gemini*

Sferinė aberacija atsiranda, kai optinio paviršiaus kraštinės ir centrinės zonos lygiagrečius spindulius sufokusuoja skirtingais atstumais. Dėl to net regėjimo lauko centre neįmanoma gauti visiškai ryškaus taško, sumažėja smulkių planetų ir Mėnulio detalių kontrastas, o žvaigždės vaizdas abipus židinio gali būti nevienodas. Ji būdinga netinkamai parinktiems sferiniams paviršiams ar nekokybiškai pagamintai optikai. Mažinama parabolizuojant reflektoriaus veidrodį, derinant kelių lęšių paviršius ir stiklo rūšis arba naudojant korekcines plokšteles katadioptrinėse sistemose.

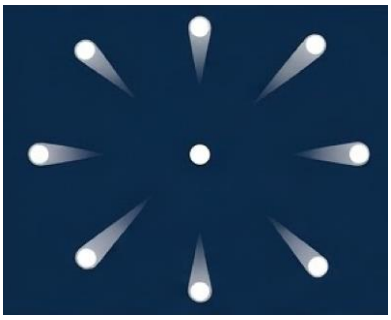
6.2. Chromatinė aberacija



6 pav. Chromatinė aberacija. *GB, Gemini*

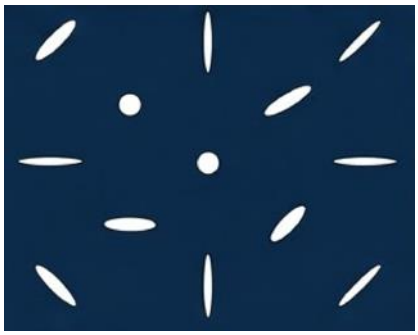
Chromatinė aberacija būdinga lęšiams, nes skirtingų bangos ilgių šviesa stikle lūžta nevienodai. Išilginė chromatinė aberacija reiškia, kad skirtingos spalvos turi skirtingus židinius, todėl aplink ryškius objektus matomi violetiniai, mėlyni ar rausvi apvadai ir mažėja kontrastas. Skersinė chromatinė aberacija dažniau pasireiškia lauko pakraščiuose spalvotais kontūrais. Ji mažinama achromatiniais ir apochromatiniais objektyvais, ED ar fluorito stiklais, ilgesniu židinio santykiu bei tinkamai suprojektuotais korektoriais. Grynos veidrodinės sistemos chromatinės aberacijos nesukelia, tačiau ją gali įnešti okuliarai, Barlowo lęšiai ar kiti lęšiniai priedai.

6.3. Koma ir astigmatizmas



7 pav. Koma. *GB, Gemini*

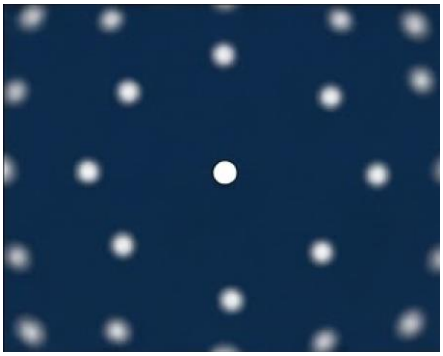
Koma lauko pakraščiuose taškines žvaigždes paverčia nesimetriškomis, į kometėles panašiomis dėmėmis. Ji ypač ryški mažo židinio santykio paraboliniuose Niutono teleskopuose ir mažinama komos korektoriumi.



8 pav. Astigmatizmas. *GB, Gemini*

Astigmatizmas reiškia, kad dviem statmenomis kryptimis sklindantys spinduliai fokusuojami skirtinguose atstumuose: žvaigždė abipus židinio atrodo ištęsta skirtingomis kryptimis, o tiksliame židinyje – ne taškinė. Astigmatizmą gali sukelti teleskopo ar okuliaro konstrukcija, įtempta optika arba jutiklio pasvirimas. Jei iškraipymas ryškėja tik naudojant konkretų okuliarą, ypač „greitame“ teleskope, tikėtina, kad svarbi jo dalis kyla okuliare.

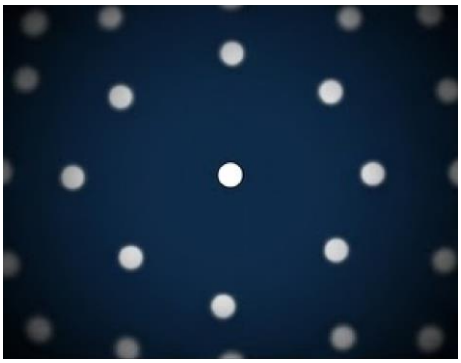
6.4. Lauko kreivumas ir iškraipymas



9 pav. Lauko kreivumas. *GB, Gemini*

Lauko kreivumas atsiranda, kai ryškaus atvaizdo paviršius yra išlinkęs, o kameros jutiklis – plokščias. Sufokusavus centrą, pakraščiai lieka neryškūs, o perfokusavus galima paryškinti pakraščius centro sąskaita. Fotografijoje ši paklaida mažinama lauko plokštikliu arba integruota Petzvalio tipo korekcija. **Iškraipymas** keičia atvaizdo mastelį lauko atžvilgiu: tiesios linijos ar vienodas žvaigždžių išsidėstymas išlinksta „statinės“ arba „pagalvėlės“ forma. Ji nebūtinai mažina žvaigždės ryškumą, tačiau svarbi matavimams, mozaikoms ir plataus lauko fotografijai.

6.5. Vinjetavimas



10 pav. Vinjetavimas*. GB, Gemini*

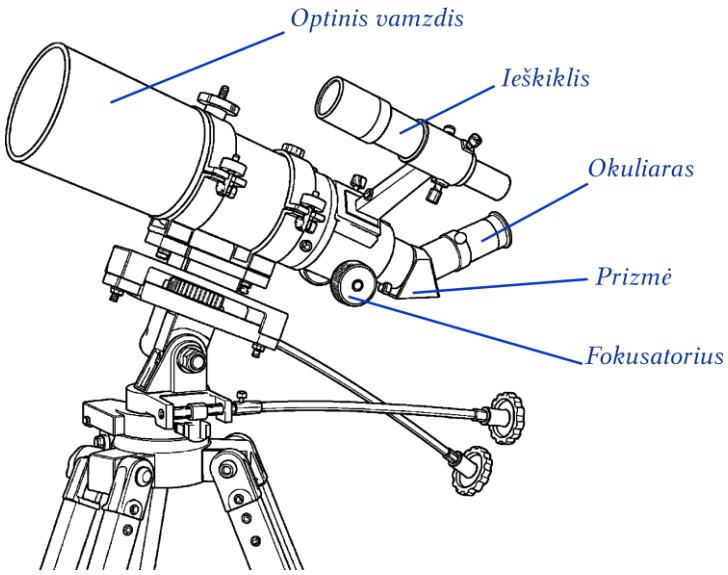
Vinjetavimas – laipsniškas atvaizdo šviesumo mažėjimas tolstant nuo optinės ašies į regėjimo lauko ar kameros kadro pakraščius. Jis paprastai nelaikomas klasikine aberacija, nes nekeičia žvaigždės formos ar židinio padėties, tačiau sumažina naudingo tolygiai apšviesto lauko plotą. **Natūralus optinis vinjetavimas** atsiranda dėl šviesos pluoštų geometrijos ir dažniausiai stiprėja plataus lauko bei mažo židinio santykio sistemose. **Mechaninį vinjetavimą** sukelia per siauros optinio kelio angos: mažas antrinis veidrodis, fokusatoriaus vamzdelis, 1,25 colio adapteris, diagonalė, filtrų laikiklis, reduktorius ar kitas priedas. Vizualiai nedidelis vinjetavimas dažnai beveik nepastebimas, nes akis prisitaiko prie laipsniško šviesumo pokyčio, tačiau fotografijoje jis matomas kaip patamsėję kadro kampai. Jį galima įvertinti fotografuojant tolygiai apšviestą paviršių ir analizuojant plokščiojo lauko kadrus. Fotografijoje vinjetavimas dažniausiai kompensuojamas kalibravimo *flat* kadrais, tačiau jie negrąžina

prarasto signalo ir nepašalina labai stipraus mechaninio užstojimo. Vinjetavimui mažinti naudojamas pakankamas koreguoto vaizdo apskritimas, platesnis fokusatorius ir priedai, tinkamo dydžio antrinis veidrodis, teisingi adapteriai bei gamintojo nurodytas reduktoriaus ar korektoriaus atstumas iki jutiklio. Renkantis kamerą taip pat svarbu, kad jos jutiklis nebūtų didesnis už teleskopo tolygiai apšviestą ir koreguotą lauką.

6.6. Aberacijų atpažinimas ir praktinis vertinimas

Vertinant aberacijas svarbu atskirti optinės konstrukcijos ribas nuo mechaninių ar atmosferinių veiksnių. Netiksli kolimacija dažnai sukelia nesimetrišką komą visame lauke, jutiklio pasvirimas – nevienodą kampų ryškumą, o blogas atmosferos stabilumas nuolat keičia viso vaizdo detalumą. Diagnozei naudinga apžiūrėti ryškią žvaigždę lauko centre ir pakraščiuose, palyginti vaizdą abipus židinio, pasukti kamerą ar okuliarą ir patikrinti, ar iškraipymas sukasi kartu su priedu. Korektorius turi būti skirtas konkrečiai optinei sistemai, o fotografijoje būtina laikytis nustatyto atstumo iki jutiklio. Visiškai be aberacijų teleskopų nėra, todėl praktiškai vertinama, ar likutinės paklaidos yra pakankamai mažos numatytam stebėjimui arba jutiklio dydžiui.

7. Teleskopo anatomija



***11 pav. Teleskopo sudedamosios dalys**. GB, Gemini*

7.1. Optinis vamzdis

Optinis vamzdis laiko objektyvą ar veidrodžius ir užtikrina jų tarpusavio padėtį. Vidinės diafragmos ir matiniai paviršiai slopina pašalinę šviesą bei atspindžius. Reflektoriuje svarbios pagrindinio veidrodžio atramos ir antrinio veidrodžio laikikliai, refraktoriuje – objektyvo

laikiklis ir fokusatoriaus tvirtinimas. Mechaninis stabilumas būtinas, kad optika išlaikytų sureguliavimą ir atvaizdo kokybę.

7.1.1. Optinio vamzdžio medžiagos

Teleskopo vamzdžio medžiaga turi įtakos konstrukcijos masei, standumui, šiluminei pusiausvyrai ir optinių elementų tarpusavio padėties stabilumui. Medžiagos šiluminis plėtimasis gali keisti židinio padėtį ir kolimaciją, o šilumos laidumas bei šiluminė talpa lemia, kaip greitai vamzdis prisitaiko prie aplinkos temperatūros. Praktinis rezultatas priklauso ne tik nuo pačios medžiagos, bet ir nuo sienelių storio, vamzdžio skersmens, vidinių sutvirtinimų, paviršiaus dangos ir optinių mazgų konstrukcijos.

1 lentelė. Optinio vamzdžio medžiagų palyginimas.

Medžiaga	Privalumai	Trūkumai	Tipinis panaudojimas
Aliuminis	Lengvas, pakankamai standus, atsparus korozijai, lengvai apdirbamas ir palyginti nebrangus. Geras šilumos laidumas padeda gana greitai suvienodinti vamzdžio temperatūrą su aplinka.	Šiluminio plėtimosi koeficientas gana didelis, todėl keičiantis temperatūrai gali pastebimai slinkti židinio padėtis. Plona sienelė gali deformuotis nuo sunkių priedų ar tvirtinimo žiedų, o metalinis paviršius skatina rasos susidarymą.	Dauguma serijinių refraktorių, Niutono reflektorių ir katadioptrinių teleskopų.
Anglies pluošto kompozitas	Labai geras standumo ir masės santykis; galima labai maža išilginė šiluminė plėtra, todėl astrofotografijoje židinys keičiantis temperatūrai išlieka stabilesnis. Atsparus korozijai ir gali sumažinti bendrą optinio vamzdžio masę.	Brangesnis ir sunkiau taisomas ar modifikuojamas. Mažas šilumos laidumas gali lėtinti uždarame vamzdyje esančio oro ir optikos atvėsimą, todėl galimi šiluminiai srautai. Faktinės savybės priklauso nuo pluošto krypties, sluoksniavimo ir dervos, tad ne visi anglies pluošto vamzdžiai vienodi.	Aukštesnės klasės astrografai, refraktoriai ir fotografijai optimizuoti reflektoriai.
Plienas	Didelis standumas, atsparumas smūgiams, nedidelė kaina ir mažesnis šiluminis plėtimasis negu aliuminio. Plieninė skarda leidžia ekonomiškai pagaminti standų vamzdį.	Sunkesnis už aliuminį ir anglies pluoštą; neapsaugotas gali rūdyti. Didelė masė labiau apkrauna montuotę, o paviršius greitai atvėsta ir gali rasoti.	Ekonomiški Niutono ir Dobsono teleskopai, ypač mažos ir vidutinės apertūros modeliai.
Stiklo pluošto kompozitas	Atsparus korozijai, elektriškai nelaidus, santykinai nebrangus ir mažiau laidus šilumai negu metalas. Galima formuoti sudėtingesnes bei didelio skersmens konstrukcijas.	Paprastai sunkesnis ir mažiau standus už panašios masės anglies pluošto kompozitą. Kokybė priklauso nuo laminavimo, o storos sienelės gali ilgai išlaikyti sukauptą šilumą.	Kai kurie didesni reflektoriai, observatorijų ir individualiai gaminami vamzdžiai.
Kartoninis arba	Lengvas, nebrangus, gerai slopina vibracijas ir pasižymi mažu šilumos	Jautrus drėgmei, smūgiams ir ilgalaikei deformacijai, jei nėra	Savadarbiai Niutono ir kai

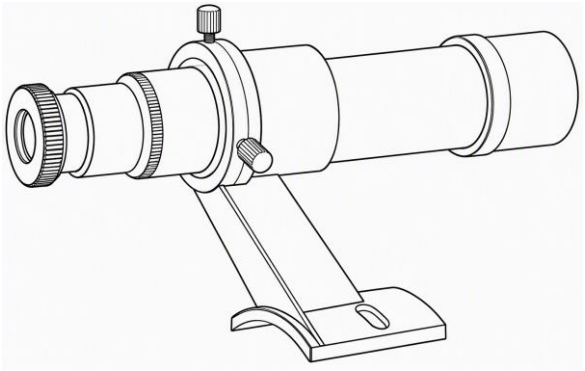
fenolinis pluošto vamzdis	laidumu, todėl mažiau skatina šiluminius srautus prie vidinio paviršiaus. Lengvai gręžiamas ir pritaikomas savadarbėms konstrukcijoms.	gerai impregnuotas bei padengtas. Sunkūs fokusatoriai ar veidrodžio mazgai gali reikalauti papildomo sutvirtinimo.	kurie klasikiniai serijiniai reflektoriai.
Mediena ir fanera	Lengvai apdirbama, prieinama, gerai slopina vibracijas ir turi mažą šilumos laidumą. Kokybiška beržinė fanera leidžia pagaminti standžias dėžines ar žiedines konstrukcijas.	Reaguoja į drėgmę, gali brinkti ar deformuotis, todėl būtina kruopšti paviršiaus apsauga. Ištisinis medinis vamzdis gali būti sunkus ir nevienodų savybių.	Dobsono teleskopų veidrodžio dėžės, viršutiniai žiedai ir savadarbės karkasinės konstrukcijos.
Atvira santvarinė konstrukcija	Tai ne atskira medžiaga, o vamzdžio alternatyva: aliuminio arba anglies pluošto strypai leidžia smarkiai sumažinti masę ir išardyti teleskopą transportavimui. Atvira optika greičiau pasiekia aplinkos temperatūrą.	Reikia tikslios ir standžios mechanikos, dažnesnės kolimacijos bei šviesą ir rasą slopinančio gaubto. Atvira optika labiau veikiama dulkių, vėjo ir stebėtojo kūno skleidžiamos šilumos.	Didelės apertūros Dobsono teleskopai ir transportuojami reflektoriai.

Vizualiniam mažos ar vidutinės apertūros teleskopui aliuminio arba plieno vamzdis dažniausiai yra racionaliausias kainos, standumo ir patvarumo kompromisas. Ilgų ekspozicijų astrofotografijoje anglies pluoštas naudingas dėl mažesnio židinio poslinkio, tačiau temperatūrinę pusiausvyrą vis tiek gali tekti valdyti ventiliatoriais ir automatiniu fokusavimu. Dideliems Dobsono teleskopams svarbesnė tampa ne vientiso vamzdžio medžiaga, o lengva, standi ir pakartotinai tiksliai surenkama santvarinė konstrukcija.

7.2. Ieškikliai: tipai, nustatymas ir naudojimas

Ieškiklis – mažo didinimo arba visai nedidinantis pagalbinis taikymo įtaisas, padedantis nukreipti teleskopą į pasirinktą dangaus sritį. Pagrindinio teleskopo regėjimo laukas, ypač naudojant ilgo židinio okuliarą ar didelį didinimą, gali būti labai siauras, todėl objektą tiesiogiai surasti sunku. Tinkamai su teleskopu sulygiuotas ieškiklis rodo tą pačią kryptį ir leidžia pirmiausia pasirinkti ryškią atskaitos žvaigždę, o tada pagal žvaigždžių išsidėstymą pereiti prie silpnesnio objekto.

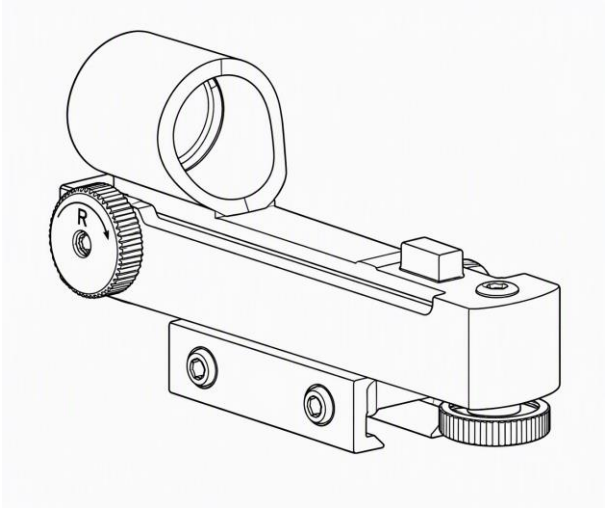
7.2.1. Ieškiklių tipai



***12 pav. Optinis tiesus ieškiklis**. GB, Gemini*

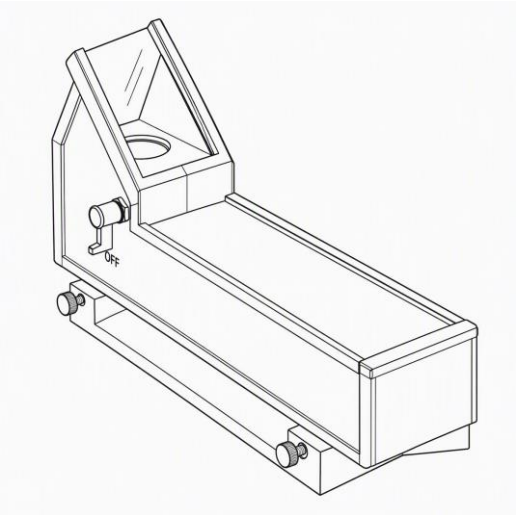
Optinis tiesus ieškiklis. Tai mažas mažo didinimo teleskopas, dažnai žymimas, pavyzdžiui, 6×30 arba 8×50: pirmasis skaičius nurodo didinimą, antrasis – objektyvo skersmenį milimetrais. Jis surenka daugiau šviesos negu akis ir gali parodyti silpnesnes žvaigždes, tačiau vaizdas priklausomai nuo konstrukcijos gali būti apverstas ar veidrodinis.

Kampinis optinis ieškiklis. Stebima per 90° kampu įrengtą okuliarą, todėl patogiau taikyti teleskopą aukštai danguje. RACI tipo ieškiklis pateikia taisyklingai orientuotą vaizdą, atitinkantį žvaigždėlapius, tačiau iš pradžių sunkiau suprasti, į kurią vietą nukreiptas pats vamzdis.



***13 pav. Raudonojo taško ieškiklis**. GB, Gemini*

Raudonojo taško ieškiklis. Ant skaidraus langelio projektuojamas taškas, žiedas ar kryželis, matomas abiem akimis žiūrint į dangų. Jis nedidina ir parodo natūralų dangaus vaizdą, todėl labai patogus pradiniam nukreipimui, bet nepadeda matyti plika akimi nematomų žvaigždžių.



14 pav. Koncentrinių žiedų ieškiklis (Telrad). *GB, Gemini*

Koncentrinių žiedų ieškiklis (Telrad). Nedidinantis projekcinis ieškiklis rodo kelių žinomo kampinio skersmens žiedų sistemą. Žiedai padeda atidėti kampinius atstumus pagal žvaigždėlapį, tačiau įtaisas paprastai didesnis ir jam reikia baterijos.

Lazerinis ieškiklis. Žaliojo lazerio spindulys danguje vizualiai parodo teleskopo kryptį. Jis patogus mokymui ar bendram objekto parodymui, tačiau gali prasčiau veikti šaltyje, trukdyti kitiems stebėtojams ir kelti pavojų orlaiviams; jį galima naudoti tik laikantis vietos teisės aktų ir niekada nenukreipiant į orlaivius, žmones ar transporto priemones.

Elektroninis arba kameros ieškiklis. Plataus lauko kamera ir ekranas ar programinė įranga padeda centruoti objektą, atlikti dangaus atpažinimą arba automatinį montuotės sulygiavimą. Jis ypač naudingas astrofotografijoje ir išmaniosiose sistemose, tačiau priklauso nuo maitinimo, programinės įrangos ir jutiklio matymo lauko.

7.2.2. Pasirinkimas ir kokybė

Ieškiklio tinkamumą lemia jo regėjimo laukas, vaizdo orientacija, tinklelio aiškumas, laikiklio standumas ir reguliavimo patogumas. Mažam plataus lauko teleskopui dažnai pakanka raudonojo taško ieškiklio, o ilgo židinio arba didesnės apertūros teleskopui praktiškas 8×50 optinis ieškiklis. Dobsono teleskopuose patogus derinys yra nedidinantis ieškiklis pradiniam nukreipimui ir RACI ieškiklis tiksliam „žvaigždžių šuoliavimui“. Apšviečiamas tinklelis turi būti reguliuojamas labai silpnai, kad neužgožtų blankių žvaigždžių. Laikiklis neturi klibėti, o reguliavimo varžtai ir spyruoklė turi išlaikyti nustatymą teleskopą transportuojant ir keičiant jo padėtį.

7.2.3. Sulygiavimas su teleskopu

Pradėti dieną arba prieblandoje pasirinkus labai tolimą, aiškiai atpažįstamą ne Saulės objektą, pavyzdžiui, anteną ar bokšto viršūnę. Saulei esant virš horizonto teleskopą laikyti nukreiptą nuo jos.

Į pagrindinį teleskopą įdėti ilgo židinio okuliarą, suteikiantį mažiausią didinimą ir plačiausią regėjimo lauką.

Žiūrint per pagrindinį teleskopą tiksliai centruoti pasirinktą objektą ir užfiksuoti montuotę taip, kad kryptis nepasikeistų.

Nejudinant teleskopo reguliuoti ieškiklio varžtus, kol tas pats objektas atsidurs kryželio, taško ar žiedų centre.

Sutemus patikslinti nustatymą pagal ryškią žvaigždę: pirmiausia centruoti ją pagrindiniame teleskope mažu, vėliau vidutiniu didinimu, tada galutinai pataisyti ieškiklį.

Po transportavimo, stipraus prisilietimo arba pakeitus ieškiklio laikiklį sulygiavimą patikrinti iš naujo.

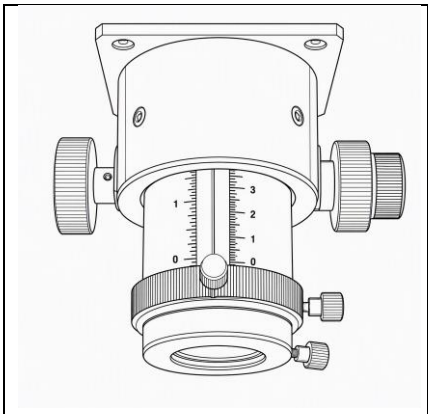
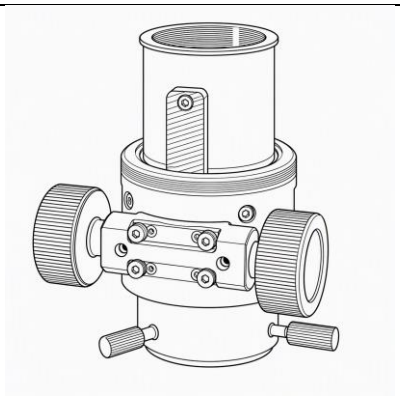
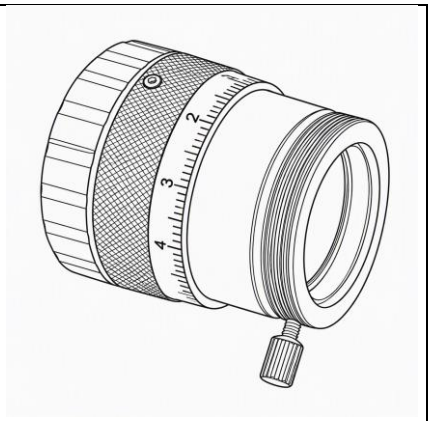
7.2.4. Praktinis naudojimas

Objekto paieška pradedama nuo ryškios, lengvai atpažįstamos žvaigždės ar žvaigždyno figūros. Nedidinančiu ieškikliu teleskopas nukreipiamas į pradinį tašką, o optiniu ieškikliu pagal žvaigždėlapį judama nuo vienos žvaigždžių grupės prie kitos, kol pasiekiama reikiama vieta. Šis metodas vadinamas „**šuoliavimu per žvaigždes**“. Pagrindiniame teleskope pirmiausia naudojamas mažiausias didinimas; objektą sucentravus galima pereiti prie trumpesnio židinio okuliaro. Reikia atsižvelgti į ieškiklio vaizdo orientaciją ir naudoti ją atitinkantį pasuktą ar veidrodinį žvaigždėlapį. Raudonojo taško ar žiedų ryškumas turi būti nustatytas tik toks, kad žymėjimas būtų matomas, bet neužgožtų žvaigždžių.

Saugumas ir priežiūra. Optinio ieškiklio objektyvas, kaip ir pagrindinis teleskopas, niekada negali būti nukreiptas į Saulę be atskiro tinkamo pilnos apertūros Saulės filtro; saugiausia nenaudojamą ieškiklį nuimti arba uždengti. Lęšius ir projekcinį langelį reikia saugoti nuo rasos, pirštų atspaudų ir įbrėžimų, o baterijas po ilgesnio nenaudojimo išimti. Jei ieškiklis nuolat praranda sulygiavimą, pirmiausia tikrinamas jo laikiklis, tvirtinimo kojelė ir reguliavimo varžtų įtempimas, o ne optika.

7.3. Fokusatorius ir jo tipai

Fokusatorius leidžia sutapatinti okuliaro ar kameros jutiklio padėtį su teleskopo židiniu. Daugelyje refraktorių ir Niutono reflektorių jis stumdo išorinį vamzdelį su priedais, o daugelyje katadioptrinių teleskopų fokusavimas atliekamas judinant pagrindinį veidrodį.

		
Crayford tipo	Krumpliastiebinis (rack-and-pinion)	Sraigtinis, arba helikoidinis

15 pav. Fokusatorių tipai. *GB, Gemini*

2 lentelė. Fokusatorių tipai

Fokusatoriaus tipas	Veikimo principas	Privalumai	Trūkumai	Tinkamiausia paskirtis
Krumpliastiebinis (rack-and-pinion)	Krumpliaratis stumia dantytą fokusatoriaus vamzdelį pirmyn arba atgal.	Didelė keliamoji galia; tinkamai pagamintas neslysta su sunkia kamera; fokusavimo padėtis išlieka stabili; patvarus ir tinkamas motorizuoti.	Pigesniuose modeliuose galimas laisvumas, šiurkštesnė eiga ir vaizdo poslinkis keičiant sukimo kryptį; krumpliastiebį gali reikėti reguliuoti ar sutepti.	Astrofotografija, sunkūs 2 colių okuliarai, filtrų ratai ir kiti sunkūs priedai.
Crayford tipo	Lygų fokusatoriaus vamzdelį judina prispaustas velenėlis, todėl dantytos pavaros nėra.	Labai tolygi eiga; beveik nėra mechaninio laisvumo keičiant sukimo kryptį; paprasta konstrukcija; patogus tiksliam vizualiniam fokusavimui.	Per silpnai prispaustas mechanizmas gali slysti su sunkia įranga, ypač vamzdžiui esant vertikalioje padėtyje; per stiprus prispaudimas sunkina eigą; keliamoji galia priklauso nuo konstrukcijos kokybės.	Vizualiniai stebėjimai ir lengvesnė astrofotografijos įranga; ypač patogus refraktoriuose ir Niutono teleskopuose.
Sraigtinis, arba helikoidinis	Sukant sraigtinį korpusą okuliaras ar kamera juda išilgai optinės ašies.	Kompaktiškas; tikslus; paprastai neturi laisvumo; gali išlaikyti optinę ašį ir tinka smulkiam fokusavimui.	Dažnai turi nedidelę eigos amplitudę; fokusavimas gali būti lėtas; sukant kai kuriuos modelius kartu sukasi kamera ar okuliaras, todėl gali pasikeisti vaizdo orientacija ar kabelių padėtis.	Maži teleskopai, ieškikliai, gidavimo sistemos, fotoobjektyvai ir tikslus papildomas fokusavimas.

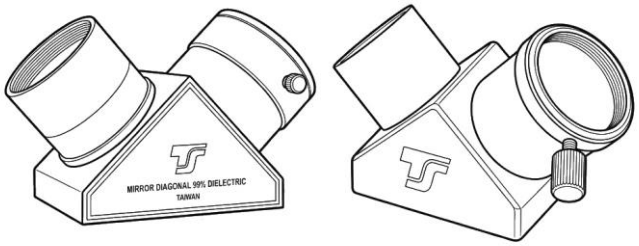
Fokusatoriaus tipas	Veikimo principas	Privalumai	Trūkumai	Tinkamiausia paskirtis
Judinantis pagrindinį veidrodį	Keičiama pagrindinio veidrodžio padėtis ir atstumas iki antrinio veidrodžio; taip keičiasi sistemos židinio padėtis.	Platus fokusavimo diapazonas; nereikia ilgo išorinio fokusatoriaus; patogu naudoti įvairius priedus ir skirtingo optinio kelio diagonales; išlaikomas kompaktiškas vamzdis.	Galimas vaizdo poslinkis fokusuojant ir veidrodžio judėjimas ilgų ekspozicijų metu; keičiasi efektyvusis židinio ilgis; labai tikslus fokusavimas gali būti sudėtingesnis.	SCT ir Maksutovo–Kasegreno teleskopai; vizualiniai stebėjimai ir bendro pobūdžio fotografija. Tiksliai astrofotografijai dažnai papildomas išoriniu fokusatoriumi arba veidrodžio fiksavimu.
Dviejų greičių pavara	Prie pagrindinio fokusatoriaus pridedama smulkaus reguliavimo pavara, dažniausiai apie 10:1.	Leidžia labai tiksliai nustatyti fokusą; ypač naudinga esant mažam fokusavimo tolerancijos diapazonui, dideliam didinimui ar fotografuojant.	Didesnė kaina ir mechaninis sudėtingumas; tai nėra savarankiškas fokusatoriaus mechanizmo tipas, todėl kokybė priklauso nuo pagrindinės konstrukcijos.	Planetų stebėjimai, trumpažidiniai teleskopai ir astrofotografija.
Elektrinis fokusavimas	Variklis suka esamą fokusatorių, valdomas rankiniu pultu arba programine įranga.	Fokusuojama neliečiant teleskopo, todėl neperduodamos vibracijos; galima automatizuoti fokusavimą pagal žvaigždės vaizdą ir kompensuoti temperatūros pokyčius.	Reikalingas maitinimas, valdiklis ir suderinama programinė įranga; didesnė kaina; rankinis valdymas gali būti lėtesnis; nepanaikina pagrindinio mechanizmo slydimo ar laisvumo.	Nuotolinė ir automatizuota astrofotografija, didelio didinimo planetų vaizdinimas.

Šie tipai skiriasi mechanika, bet jų paskirtis ta pati – tiksliai sufokusuoti atvaizdą. Vizualiniams stebėjimams dažniausiai pakanka kokybiško Crayford arba krumpliastiebinio fokusatoriaus, o sunkioms fotografijos sistemoms saugesnis pasirinkimas yra didelės keliamosios galios krumpliastiebinis modelis. Dviejų greičių pavara palengvina tikslų rankinį fokusavimą, o elektrinė pavara yra naudingiausia automatizuojant astrofotografiją. SCT ir

Maksutovo sistemose pagrindinio veidrodžio fokusavimas suteikia didelį diapazoną, tačiau tiksliai fotografuojant gali būti tikslinga naudoti išorinį fokusatorių.

7.4. Diagonalės

Diagonalė pasuka šviesos kelią, dažniausiai 90° kampu, kad būtų patogiau stebėti aukštai esančius objektus. Ji dažniausiai naudojama refraktoriuose ir galinį židinį turinčiuose teleskopuose. Niutono reflektoriui papildomos diagonalės paprastai nereikia.



16 pav. Diagonalės. *GB, Gemini*

Pagrindiniai tipai:

- **Veidrodinė diagonalė.** Šviesą nukreipia plokščias veidrodis. Naudojamos metalinės arba daugiasluoksnės dielektrinės atspindinčios dangos.
- **Prizminė diagonalė.** Šviesos kelią pasuka stiklinė prizmė. Stiklo kelias gali keisti sistemos aberacijas, todėl tinkamumas priklauso nuo teleskopo konstrukcijos ir židinio santykio. Dažniausiai turi mažesnį optinį atstumą – tinkama pritaikant kai kuriuos refraktorius astrografus vizualiniam naudojimui.
- **Amici prizmė.** Leidžia gauti taisyklingai orientuotą, ne veidrodinį vaizdą. Ji patogi antžeminiams stebėjimams, tačiau stoginės briaunos difrakcija gali būti pastebima stebint ryškius taškinius objektus.

Įprasta astronominė veidrodinė ar paprasta prizminė diagonalė nėra tas pats, kas vaizdą visiškai atverčianti Amici sistema. Renkantis svarbu vertinti ne tik atspindžio procentą, bet ir optinių paviršių kokybę, laisvąją angą, sureguliavimą bei optinio kelio ilgį.

Optinio paviršiaus tikslumas. Svarbiausias diagonalės kokybės rodiklis yra veidrodžio arba prizmės darbinių paviršių plokštumas ir lygumas. Net nedidelė paviršiaus deformacija gali įnešti astigmatizmo, sumažinti kontrastą ir pabloginti žvaigždės difrakcinį vaizdą. Gamintojai paviršiaus tikslumą dažnai nurodo šviesos bangos dalimis, pavyzdžiui, $\lambda/8$ ar $\lambda/10$, tačiau būtina atkreipti dėmesį, ar vertinamas pats paviršius, ar visas susidaręs bangos frontas, taip pat kokiame plote ir kokiu bangos ilgiu atliktas matavimas. Vienas deklaruojamas skaičius be matavimo sąlygų nėra visiškai pakankamas kokybei palyginti.

Atspindinčios ir antirefleksinės dangos. Veidrodinėse diagonalėse naudojamas aliuminis, sidabras arba daugiasluoksnės dielektrinės dangos. Dielektrinės dangos gali užtikrinti labai didelį atspindį ir yra atsparios valymui, tačiau svarbus ne vien didžiausias deklaruojamas

procentas, o tolygus atspindys visame regimajame spektre, maža išsklaidyta šviesa ir nepakitusi paviršiaus forma po padengimo. Metalinės dangos gali suteikti tolygesnį spektrinį atsaką, bet paprastai yra mažiau atsparios aplinkos poveikiui. Prizminėse diagonalėse reikšmingos kokybiškos antirefleksinės dangos ant įėjimo ir išėjimo paviršių; bendrą pralaidumą taip pat lemia stiklo grynumas, vidiniai atspindžiai ir prizmės geometrija.

Kolimacija, laisvoji anga ir optinio kelio ilgis. Diagonalės optinė ašis turi tiksliai sutapti su teleskopo ir okuliaro ašimi. Netiksliai įtvirtintas veidrodis ar prizmė, kreivas korpusas arba nevienodai spaudžiantis okuliaro laikiklis gali sukelti vaizdo poslinkį ir apsunkinti kolimaciją. Laisvoji anga turi būti pakankama pasirinkto formato okuliarams: pernelyg siauras korpusas ar noselė gali vinjetuoti 2 colių plataus lauko okuliarus. Optinio kelio ilgis svarbus fokusavimo rezervui ir bendrai sistemos geometrijai; prizminė diagonalė papildomai įterpia stiklo kelią, kuris trumpažidiniuose refraktoriuose gali padidinti spalvines ar sferines paklaidas, o kai kuriose ilgesnio židinio santykio sistemose – iš dalies jas kompensuoti.

Mechaninė kokybė. Kokybiškas diagonalės korpusas turi būti standus, tiksliai apdirbtas ir neišsikraipyti nuo sunkaus okuliaro ar kameros. Patikimesnį tvirtinimą dažniausiai užtikrina suspaudimo žiedas arba tikslus savaime centruojantis laikiklis, tačiau ir jis neturi pakreipti okuliaro. Svarbūs tikslūs filtrų sriegiai, saugi 1,25 arba 2 colių įstatomoji dalis, tvirtas korpuso ir noselės sujungimas bei tinkamai fiksuotas optinis elementas. Veidrodis ar prizmė neturi būti suspausti taip stipriai, kad keičiantis temperatūrai deformuotųsi. Didelė 2 colių diagonalė su sunkiu okuliaru gali reikšmingai keisti teleskopo balansą ir apkrauti fokusatorių.

Praktinis vertinimas. Geros diagonalės vaizdas neturi pastebimai prarasti ryškumo ar kontrasto, rodyti dvigubų kontūrų, ryškių blyksnių arba keisti žvaigždės formos lauko centre. Paprastas patikrinimas – palyginti tą patį objektą stebint su diagonale ir be jos, jei teleskopo fokusavimo eiga tai leidžia, bei pasukti diagonalę fokusatoriuje: jei iškraipymas sukasi kartu, tikėtina, kad jo šaltinis yra diagonalė ar jos tvirtinimas. Planetoms ir dviguboms žvaigždėms ypač svarbūs mažas išsklaidytos šviesos kiekis, geras paviršiaus tikslumas ir stabili kolimacija; plataus lauko stebėjimams papildomai svarbi didelė laisvoji anga. Amici diagonalę pirmiausia verta rinktis taisyklingai orientuotam antžeminiam vaizdui, o didelio didinimo astronominiams stebėjimams paprastai pranašesnė būna kokybiška veidrodinė arba paprasta prizminė diagonalė.

7.5. Okuliarai

Okuliaras padidina teleskopo židinyje sudaryto atvaizdo kampinį dydį. Svarbiausi jo parametrai yra židinio ilgis, tariamasis regėjimo laukas, akies atstumas, lauko diafragmos skersmuo ir optinė korekcija.



17 pav. Okuliarai. *GB, Gemini*

7.5.1. Okuliarų optinė ir mechaninė kokybė

Lęšiai ir optinis projektas. Okuliaro kokybę lemia ne vien lęšių skaičius ar deklaruojamas regėjimo laukas, bet visas optinis projektas, stiklo rūšys, paviršių tikslumas, centravimas ir kraštų apdorojimas. Kokybiškai nušlifuoti ir tiksliai sucentruoti lęšiai geriau išlaiko ryškumą, kontrastą ir taisyklingą žvaigždžių formą, ypač lauko pakraščiuose. Didesnis lęšių skaičius padeda pasiekti platų lauką, ilgą akies atstumą ir geresnę korekciją „greituose“ teleskopuose, tačiau kartu padidina stiklo–oro paviršių skaičių, masę ir reikalavimus dangoms bei surinkimo tikslumui. Paprastesnis, gerai pagamintas okuliaras gali būti kontrastingesnis už pigų sudėtingos konstrukcijos modelį.

Optinės dangos ir vidinis šviesos slopinimas. Antirefleksinės dangos mažina atspindžius kiekviename stiklo–oro paviršiuje, didina šviesos pralaidumą ir mažina blyksnius, aureoles bei išsklaidytą šviesą aplink Mėnulį, planetas ir ryškias žvaigždes. Žymėjimas *fully multicoated* paprastai reiškia, kad visi išoriniai ir vidiniai stiklo–oro paviršiai padengti daugiasluoksnėmis dangomis; tai informatyviau už bendresnius *coated* ar *multicoated* užrašus, tačiau vien žymėjimas negarantuoja dangų kokybės. Svarbūs ir pajuodinti lęšių kraštai, matinės vidinės sienelės, diafragmos bei gerai suprojektuota lauko diafragma. Prastos dangos ar blizgūs vidiniai paviršiai mažina kontrastą net tada, kai centrinis ryškumas atrodo geras.

Sandarinimas ir inertinės dujos. Kai kurių okuliarų korpusai sandarinami ir užpildomi sausu azotu, argonu ar kita inertiška dujų aplinka. Tokia konstrukcija mažina vidinių paviršių rasojimo, dulkių patekimo ir grybelio susidarymo riziką, ypač okuliarą naudojant drėgnoje aplinkoje arba dažnai perkeliant tarp skirtingų temperatūrų. Vis dėlto inertinės dujos nepagerina optinės korekcijos, ryškumo ar kontrasto savaime. Nauda priklauso nuo ilgalaikio sandariklių patikimumo, o išoriniai lęšių paviršiai vis tiek gali rasoti ir turi būti saugomi nuo drėgmės bei nešvarumų.

Konstrukcinės medžiagos ir mechanika. Kokybiško okuliaro korpusas dažniausiai gaminamas iš anoduoto aliuminio arba kito metalo, nes toks korpusas yra standus, tiksliai išlaiko lęšių padėtį ir gerai toleruoja pakartotinį tvirtinimą fokusatoriuje. Nerūdijančiojo plieno

įstatomoji dalis yra atspari dėvėjimuisi, bet sunkesnė; aliumininė – lengvesnė, tačiau minkštesnė. Inžineriniai plastikai gali būti tinkami akių gaubtams, išorinėms apdailos detalėms ar lengviems korpusams, tačiau lęšių laikikliai turi būti pakankamai standūs ir neturi spausti stiklo keičiantis temperatūrai. Svarbūs tikslūs sriegiai filtrams, saugus įstatomosios dalies griovelis ar lygus cilindras, tolygiai veikiantis reguliuojamas akių gaubtas ir patikimas lęšių fiksavimas. Per didelis okuliaro svoris gali išbalansuoti Dobsono teleskopą ar apkrauti silpną fokusatorių, todėl mechaninę kokybę reikia vertinti kartu su mase ir matmenimis.

Praktinis kokybės vertinimas. Geras okuliaras turi rodyti ryškų ir kontrastingą vaizdą be ryškių vidinių atspindžių, išlaikyti priimtiną žvaigždžių formą kuo didesnėje regėjimo lauko dalyje ir būti patogus akiai. Vertinant svarbu patikrinti, ar nėra lęšių klibėjimo, įbrėžimų, dangų dėmių, dulkių tarp vidinių elementų, šiurkščių sriegių ar pernelyg laisvo akių gaubto. Lauko pakraščių kokybę būtina vertinti su tuo teleskopu, kuriame okuliaras bus naudojamas, nes f/4–f/5 sistemos gerokai labiau išryškina okuliaro astigmatizmą, lauko kreivumą ir kitas paklaidas negu f/8–f/10 teleskopai. Todėl aukšta kaina, didelis lęšių skaičius, platus laukas ar užpildymas inertinėmis dujomis atskirai nėra kokybės garantija – svarbiausia subalansuota optinė konstrukcija, tikslus surinkimas, veiksmingos dangos ir patikima mechanika.

3 lentelė. Okuliarų tipai.

Okuliaro tipas	Būdingos savybės
Hiuigenso ir Ramsdeno	Paprastos dviejų lęšių konstrukcijos, daugiausia istorinės arba naudojamos paprastoje įrangoje.
Kellnerio	Trijų lęšių konstrukcija, tinkama ekonomiškiems, ypač didesnio židinio santykio teleskopams.
Plössl	Keturių lęšių konstrukcija, dažniausiai apie 50° tariamojo lauko; universali, tačiau trumpažidinių variantų akies atstumas mažas.
Abbe ortoskopinis	Keturių lęšių konstrukcija, paprastai apie 40–45° lauko; vertinama planetų ir dvigubų žvaigždžių stebėjimams.
Erfle ir panašūs plačiakampiai	Platesnis laukas, tačiau paprastesnių konstrukcijų pakraščiuose greitose sistemose gali ryškėti astigmatizmas.
Šiuolaikiniai plačiakampiai ir itin plačiakampiai	Sudėtingos kelių grupių sistemos, galinčios suteikti 68°, 82°, 100° ar platesnį lauką.

Okuliaro tinkamumas priklauso ir nuo teleskopo židinio santykio: gerai f/10 sistemoje veikiantis okuliaras nebūtinai taip pat gerai rodys lauko pakraščius f/4 sistemoje.

Kintamo židinio okuliarai leidžia keisti didinimą nekeičiant okuliaro. **Ilgo akies atstumo okuliarai** projektuojami patogesniam stebėjimui, ypač su akiniais. Tai funkcinės savybės, kurios gali būti įgyvendintos skirtingose optinėse konstrukcijose.

Dažniausi įstatomosios dalies formatai yra **1,25 colio** ir **2 colių**. Didesnis formatas leidžia naudoti didesnę lauko diafragmą, tačiau savaime nereiškia geresnės optinės kokybės ar didesnio didinimo.

Planetoms ir Mėnuliui dažniausiai rekomenduojami trumpesnio židinio okuliarai, suteikiantys vidutinį arba didelį didinimą, tačiau neviršijant atmosferos sąlygų ir teleskopo apertūros praktiškai leidžiamos ribos.

Dažniausiai naudojami maždaug **4–10 mm** židinio ilgio okuliarai: 4–6 mm tinka dideliam didinimui esant geram atmosferos stabilumui, o 7–10 mm – dažniau pritaikomam vidutiniam ir dideliam didinimui. Ilgo židinio teleskopuose, pavyzdžiui, f/10 SCT ar Maksutovo sistemose, planetoms dažnai pakanka **8–15 mm** okuliarų, o trumpažidiniuose f/5–f/7 teleskopuose panašiam didinimui gali prireikti **3–8 mm** okuliarų.

Svarbios savybės yra geras kontrastas, nedidelė sklaidyta šviesa ir patogus akies atstumas; tam tinka kokybiški ortoskopiniai, Plössl arba šiuolaikiniai ilgo akies atstumo planetiniai okuliarai. Mėnuliui dažnai naudingi maždaug 1–2 mm, o planetoms – apie 0,5–1,5 mm išėjimo vyzdžiai.

Tolimojo kosmoso objektams vieno universalaus okuliaro nėra. Dideliems ir išplitusiems objektams, tokiems kaip atviri žvaigždžių spiečiai, dideli ūkai ar Andromedos galaktika, dažniausiai tinka ilgesnio židinio **20–40 mm** plačiakampiai okuliarai, suteikiantys maždaug 3–6 mm išėjimo vyzdį ir platų tikrąjį regėjimo lauką.

Galaktikoms, kamuoliniams spiečiams ir mažesniems ūkams dažnai pasirenkami vidutinio židinio **10–20 mm** okuliarai, o mažiems planetiniams ūkams ar kamuolinių spiečių detalėms išryškinti gali būti naudingi **6–12 mm** okuliarai.

Šie intervalai yra orientaciniai: konkretų židinio ilgį tikslinga apskaičiuoti pagal teleskopo židinio ilgį ir norimą didinimą arba pagal teleskopo židinio santykį ir norimą išėjimo vyzdį, nes tas pats okuliaras skirtinguose teleskopuose suteikia nevienodą didinimą ir regėjimo lauką.

4 lentelė. Praktiniai teleskopų ir okuliarų derinių pavyzdžiai

Teleskopas	*Okuliaras*	*Didinimas*	*Išėjimo vyzdys*	*Rekomenduojama paskirtis*
80/600 mm refraktorius (f/7,5)	25 mm	24×	3,3 mm	Atviri spiečiai, dideli ūkai, apžvalginiai stebėjimai
	10 mm	60×	1,3 mm	Mėnulis, kamuoliniai spiečiai, ryškesnės galaktikos
	5 mm	120×	0,67 mm	Planetos, Mėnulio detalės, dvigubos žvaigždės
150/750 mm Niutono reflektorius (f/5)	30 mm	25×	6 mm	Dideli žvaigždžių laukai ir išplitę ūkai
	15 mm	50×	3 mm	Galaktikos ir spiečiai
	6 mm	125×	1,2 mm	Planetos ir maži planetiniai ūkai
200/1200 mm Dobsono teleskopas (f/6)	30 mm	40×	5 mm	Silpni, didesni tolimojo kosmoso objektai

	12 mm	100×	2 mm	Galaktikos ir kamuoliniai spiečiai
	6 mm	200×	1 mm	Planetos ir smulkios Mėnulio detalės, kai atmosferos sąlygos geros
127/1500 mm Maksutovo–Kasegreno teleskopas (apie f/12)	32 mm	apie 47×	2,7 mm	Mėnulis, kompaktiški spiečiai, ryškesni tolimojo kosmoso objektai
	15 mm	100×	1,3 mm	Mėnulis ir planetos
	8 mm	apie 188×	0,68 mm	Planetų detalės esant stabiliam orui
203/2032 mm SCT teleskopas (f/10)	32 mm	apie 64×	3,2 mm	Bendri stebėjimai
	15 mm	apie 135×	1,5 mm	Mažesnės galaktikos, kamuoliniai spiečiai ir Mėnulis
	10 mm	apie 203×	1 mm	Planetos

Šie pavyzdžiai yra orientaciniai: galutinį pasirinkimą riboja atmosferos stabilumas, optikos kokybė, okuliaro tariamasis regėjimo laukas ir teleskopo fokusatoriaus formatas.

7.6. Korektoriai, reduktoriai ir Barlowo lęšiai

7.6.1. Korektoriai

Korektorius skirtas konkrečiai optinei paklaidai mažinti:

- **Lauko plokštiklis** mažina lauko kreivumą, kad plokščiame kameros jutiklyje vienu metu būtų ryškus centras ir pakraščiai.
- **Komos korektorius** mažina komą, ypač trumpų židinio santykių Niutono teleskopuose.
- **Specializuotas sistemos korektorius** gali vienu metu koreguoti kelias konkrečios optinės schemos aberacijas.

Korektoriai nėra universalūs. Jų veikimas priklauso nuo teleskopo konstrukcijos, židinio santykio ir numatyto atstumo iki vaizdo plokštumos. Netinkamas korektorius ar neteisingas jo atstumas gali pabloginti atvaizdą.

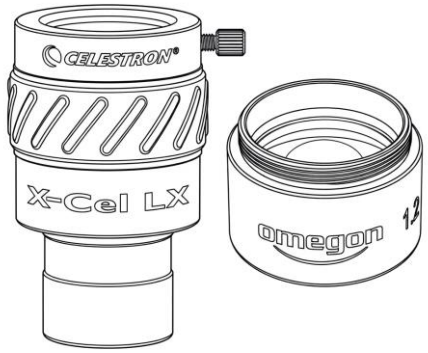
7.6.2. Židinio reduktoriai

Reduktorius trumpina efektyvųjį židinio ilgį:

$$F_{naujas} = kF,\ k < 1$$

Nekintant apertūrai, tokiu pat koeficientu mažėja ir židinio santykis. Su tuo pačiu jutikliu gaunamas platesnis dangaus laukas ir mažesnis objekto atvaizdo mastelis. Reduktorius gali būti kartu ir lauko plokštiklis, tačiau ne kiekvienas reduktorius vienodai koreguoja lauką.

Praktinės ribos yra koreguoto vaizdo apskritimo dydis, vinjetavimas, mechaninis suderinamumas ir nustatytas atstumas iki jutiklio. Reduktorius nepadidina fizinės teleskopo apertūros.



18 pav. Barlou lęšis ir židinio reduktorius. *GB, Gemini*

7.6.3. Barlou lęšiai ir telecentriniai ilgintuvai

Barlou lęšis ilgina efektyvųjį teleskopo židinio ilgį. Naudojant koeficientą B:

$$F_naujas = BF$$

$$M = BF / f_{ok}$$

Taip tuo pačiu okuliaru galima pasiekti didesnį didinimą. Tačiau Barlou lęšis nepadidina apertūros ir nepagerina jos nustatomos difrakcinės skyros.

Įprasto Barlou faktinis koeficientas priklauso nuo atstumo iki galutinės vaizdo plokštumos.

Barlou lęšių tipai. Paprasčiausi modeliai dažniausiai yra dviejų elementų achromatiniai Barlou lęšiai. Jie nebrangūs ir gali gerai veikti su didesnio židinio santykio teleskopais, tačiau prastesniuose modeliuose gali būti pastebima likutinė chromatinė aberacija, sferinė aberacija ar pablogėti lauko pakraščių kokybė. Trijų elementų, dažnai vadinami apochromatiniais arba ED, modeliai suteikia daugiau galimybių koreguoti spalvines ir geometrines paklaidas, ypač naudojant trumpažidinius teleskopus ar didesnius kameros jutiklius. Vis dėlto vien užrašai „APO“ ar „ED“ negarantuoja geresnio rezultato: svarbesni yra visas optinis projektas, stiklo rūšys, paviršių tikslumas, centravimas ir antirefleksinės dangos.

Telecentriniai ilgintuvai paprastai sudaryti iš kelių lęšių grupių ir išėjime formuoja beveik lygiagrečius pagrindinius spindulius; jie ypač naudingi planetų fotografijai, Saulės sistemoms ir su filtrais ar optiniais prietaisais, kuriems svarbus pastovus spindulių kritimo kampas.

Didinimo koeficientas ir konstrukcija. Dažniausi Barlou koeficientai yra 1,5×, 2×, 2,5×, 3× ir 5×. Trumpas kompaktiškas Barlou lęšis patogus ir lengvas, tačiau statesni spindulių kampai gali labiau keisti okuliaro akies atstumą, skatinti vinjetavimą ar apsunkinti lauko

pakraščių korekciją. Ilgesnės konstrukcijos dažnai optiškai dirba švelniau, bet labiau apkrauna fokusatorių ir gali reikalauti didesnės fokusavimo eigos. Kai kurių modelių lęšių bloką galima atsukti ir pritvirtinti tiesiai prie okuliaro ar kameros adapterio; tuomet koeficientas paprastai sumažėja, tačiau jo tikroji vertė priklauso nuo atstumo iki okuliaro ar jutiklio. Didinant šį atstumą įprasto Barlowo koeficientas didėja, todėl fotografijoje jį verta nustatyti pagal realų atvaizdo mastelį, o ne vien nominalų užrašą.

Optinė ir mechaninė kokybė. Kokybiškas Barlou lęšis neturėtų pastebimai mažinti kontrasto, įnešti spalvinių apvadų, deformuoti žvaigždžių ar sukelti ryškių vidinių atspindžių. Svarbūs gerai nušlifuoti ir sucentruoti lęšiai, daugiasluoksnės antirefleksinės dangos ant visų stiklo–oro paviršių, pajuodinti lęšių kraštai, matinė korpuso vidaus apdaila ir pakankama laisvoji anga. Per maža anga gali vinjetuoti ilgo židinio ar plataus lauko okuliarus ir didesnius jutiklius. Metalinis, standus korpusas, tikslūs filtrų sriegiai ir patikimas okuliaro suspaudimo žiedas padeda išlaikyti optinę ašį, o per didelė masė ar ilga svirtis gali apkrauti fokusatorių. Praktinis bandymas atliekamas lyginant tą patį objektą su Barlowo lęšiu ir be jo, naudojant panašų galutinį didinimą: geras modelis daugiausia pakeičia atvaizdo mastelį, bet neprideda akivaizdžių aberacijų ar išsklaidytos šviesos.

Telecentrinis židinio ilgintuvas naudoja sudėtingesnę lęšių sistemą ir kitaip valdo pagrindinių spindulių kryptis, todėl jo poveikis okuliaro akies atstumui ir išėjimo vyzdžio elgsenai gali būti mažesnis.

7.7. Filtrai

Filtras selektyviai praleidžia arba slopina šviesą. **Jis neprideda šviesos**, tačiau gali pagerinti objekto kontrastą, jei nepageidaujamą foną slopina labiau negu stebimo objekto spinduliuotę.

5 lentelė. Vizualinių stebėjimų filtrai

Neutraliojo tankio (ND)	Mažina bendrą šviesį; gali padaryti Mėnulio stebėjimą patogesnį.
Kintamas poliarizacinis	Leidžia reguliuoti praleidžiamos šviesos kiekį.
Spalvinis	Gali išryškinti tam tikrų planetų detalių kontrastą, tačiau pakeičia vaizdo spalvas.
UHC tipo	Praleidžia svarbias emisinių ūkų linijas, dažniausiai Hβ ir O III sritį; tikslus spektras priklauso nuo gaminio.
O III	Išskiria jonizuoto deguonies linijas, naudingas daugeliui planetinių ūkų ir supernovų liekanų.
Hβ	specializuotas filtras tam tikriems vandenilio emisijos ūkams.
Plačiajuostis šviesos taršos filtras	Slopina dalį dirbtinio apšvietimo spektro; poveikis priklauso nuo apšvietimo šaltinių.

7.7.1. Vizualinių stebėjimų filtrai

Siaurajuosčiai ūkų filtrai paprastai netinka kaip universalus būdas pagerinti galaktikų ar žvaigždžių spiečių vaizdą, nes šie objektai spinduliuoja plačiame spektro ruože. Plačiajuosčių filtrų veiksmingumas prieš baltą LED apšvietimą taip pat ribotas.

7.7.2. Astrofotografijos filtrai

Fotografijoje naudojami atskirų emisijos linijų, pavyzdžiui, **Hα, O III ir S II**, filtrai. Jie leidžia registruoti pasirinktų dujų spinduliuotę ir mažinti nepageidaujamą foną. Dviejų ar kelių pralaidumo juostų filtrai gali vienu metu perduoti kelias emisijos sritis ir būti naudojami su spalvinėmis kameromis. Fotografijai skirtas filtras nebūtinai tinkamas vizualiniam stebėjimui.

7.7.3. Saulės stebėjimo filtrai ir sauga

Į Saulę negalima žiūrėti pro teleskopą, žiūronus, fotoaparato optinį ieškiklį ar kitą didinantį prietaisą be specialiai tam skirtos ir tinkamai įrengtos apsaugos. Net trumpas žvilgsnis gali negrįžtamai pažeisti tinklainę, o skausmas nebūtinai juntamas iš karto. Įprastam baltos šviesos stebėjimui saugiausias bendras principas yra visą apertūrą dengiantis priekinis filtras, kuris pavojingą regimąją, ultravioletinę ir infraraudonąją spinduliuotę susilpnina dar prieš jai patenkant į teleskopą. Filtras turi būti mechaniškai pritvirtintas taip, kad jo negalėtų nupūsti vėjas ar netyčia nuimti stebėtojas; optinis ieškiklis turi būti uždengtas, nuimtas arba turėti atskirą tinkamą priekinį filtrą.

Pavojingi pakaitalai. Į okuliarą įsukami seni „Saulės filtrai“ yra pavojingi, nes teleskopo sutelkta šiluma gali juos įkaitinti ir netikėtai suskaldyti. Mėnulio, neutralaus tankio, poliarizaciniai, fotografijos ND, UV/IR-cut, šviesos taršos ir įprasti astrofotografijos Hα filtrai nėra saugios Saulės stebėjimo sistemos pakaitalas. Taip pat negalima naudoti aprūkusio stiklo, kompaktinių diskų, rentgeno nuotraukų, suvirintojo stiklo, jei jo tinkamumas konkrečiai paskirčiai nėra patvirtintas gamintojo, ar kelių paprastų filtrų derinio. Saulės akiniai ir užtemimų akiniai skirti žiūrėti plika akimi; jų negalima laikyti už okuliaro ar naudoti vietoje teleskopo priekinio filtro.

Vizualiniai baltos šviesos filtrai

Vizualinis baltos šviesos filtras rodo Saulės fotosferą: Saulės dėmes, fakulų sritis prie disko krašto ir, esant geroms sąlygoms bei pakankamai apertūrai, granuliaciją. Dažniausiai naudojama speciali metalizuota polimerinė plėvelė arba gamykloje pagamintas stiklinis filtras standžiame laikiklyje. Plėvelė gali būti labai aštri optiškai, jei ji neįtempta ir nepažeista; nedidelės lygios raukšlės savaime nebūtinai blogina vaizdą, tačiau įplėšimai, skylutės, atsisluoksniavusi danga ar gilūs įbrėžimai yra pagrindas filtro nenaudoti. Stiklinis filtras paprastai tvirtesnis ir patogiau valomas, bet jo vaizdo kokybė priklauso nuo stiklo plokštumo,

lygiagretumo ir dangos tolygumo. Saulės spalva – balta, gelsva ar oranžinė – dažniausiai yra filtro spektrinio pralaidumo ir gamintojo pasirinkimo rezultatas, o ne tiesioginis saugumo ar optinės kokybės rodiklis.

Heršelio pleištas nukreipia didžiąją refraktoriaus surinktos Saulės energijos dalį iš optinio kelio, o stebėjimui perduoda tik mažą jos dalį. Jis naudojamas tik su gamintojo aiškiai nurodytais papildomais slopinančiais ir, jei reikalaujama, UV/IR filtrais. Heršelio pleištas paprastai skirtas refraktoriams; jo negalima savavališkai naudoti su Niutono, SCT, Maksutovo, Petzvalio ar kitomis sistemomis, kuriose prieš pleištą yra antrinis veidrodis, korekcinė plokštelė, įtvirtinti lęšiai ar klijais sujungti elementai. Konkretų suderinamumą, leistiną apertūrą ir papildomų filtrų seką nustato tik pleišto ir teleskopo gamintojai.

Fotografijai skirti Saulės filtrai

Baltos šviesos fotografijai taip pat naudojamas saugiai priekyje pritvirtintas pilnos apertūros filtras arba su konkrečiu refraktoriumi suderinamas Heršelio pleištas. Fotografijai siūloma mažesnio optinio tankio plėvelė gali sutrumpinti ekspoziciją, tačiau ji nebūtinai saugi akiai: gamintojo pažymėtas „photographic only“ filtras turi būti naudojamas tik elektroniniam vaizdavimui be žiūrėjimo pro optinį ieškiklį ar okuliarą. Vaizdo ryškumas kameros ekrane neparodo, ar UV ir IR spinduliuotė susilpninta iki saugaus vizualinio lygio. Fotografuojant svarbūs ne tik slopinimas, bet ir vienodas pralaidumas per visą apertūrą, maža sklaidyta šviesa, paviršių plokštumas, atspindžių kontrolė ir pakankamas laikiklio standumas. Per ilgos ekspozicijos ar per didelis jutiklio stiprinimas nekompensuoja prastos optinės kokybės, o papildomi siaurajuosčiai ar kontrastą didinantys filtrai gali būti naudojami tik po pagrindinės saugios energijos slopinimo sistemos ir pagal gamintojo schemą.

Siaurajuostės Hα ir Ca-K sistemos

Chromosferos stebėjimui naudojamos specializuotos Hα sistemos, paprastai turinčios priekinį energijos atmetimo filtrą arba kitą gamintojo numatytą pirminį slopinimą, siaurajuostį etaloną ir blokavimo filtrą prie židinio. Vien įprastas naktinei astrofotografijai skirtas Hα filtras šių elementų neatstoja. Sistemos pralaidumo juostos plotis turi įtakos matomoms detalėms: siauresnė juosta geriau išryškina chromosferos struktūras, tačiau vien mažesnis deklaruojamas Å ar nm skaičius negarantuoja tolygaus lauko, gero kontrasto ar saugumo. Ca-K sistemos veikia ties trumpesniais bangos ilgiais ir dažniau naudojamos fotografijai; jų tinkamumą vizualiai stebėti reikia vertinti tik pagal konkretaus gamintojo instrukciją, nes akies jautrumas šioje srityje mažas, o saugos reikalavimai nesumažėja. Blokavimo filtro negalima pašalinti, pakeisti naktiniu filtru ar naudoti pasibaigus gamintojo nustatytam patikros ar keitimo terminui.

Kokybė, bandymai ir sertifikavimas

Kokybiškas Saulės filtras turi užtikrinti ne tik pakankamą bendrą slopinimą, bet ir nustatytas pralaidumo ribas regimojoje, ultravioletinėje ir infraraudonojoje srityse, vienodą pralaidumą visame naudingo paviršiaus plote, mažą optinę sklaidą ir patikimą mechaninį tvirtinimą. Vizualiniame vaizde neturi būti dvigubų kontūrų, ryškių aureolių ar lokalių itin šviesių sričių. Sertifikavimo teiginį reikia vertinti tiksliai: ISO 12312-2:2015 yra standartas filtrams, skirtiems tiesiogiai stebėti Saulę be optinio didinimo, pavyzdžiui, užtemimų akiniams. Amerikos astronomų draugijos aiškinimu, jis formaliai netaikomas teleskopų ir žiūronų filtrams, nors tokių filtrų medžiaga ar gaminys gali būti išbandyti pagal atitinkamus šio standarto pralaidumo, vienodumo ir paviršiaus kokybės reikalavimus. Todėl užrašas „ISO 12312-2“ ant teleskopo filtro nėra vienintelis pakankamas saugumo įrodymas.

Europos rinkoje CE ženklas taip pat neturėtų būti suprantamas kaip nepriklausomos institucijos suteiktas bendras „kokybės sertifikatas“: jo teisinė reikšmė priklauso nuo konkrečios produkto kategorijos, taikomų teisės aktų ir atliktos atitikties vertinimo procedūros. Pirkėjas turėtų ieškoti aiškiai įvardyto gamintojo, konkretaus modelio ir paskirties, naudojimo instrukcijos, atsekamo bandymo protokolo ar ES atitikties deklaracijos, bandymus atlikusios kompetentingos laboratorijos duomenų ir įgaliotųjų pardavėjų sąrašo. Vien internete atspausdintas ISO, CE ar „NASA approved“ logotipas nėra pakankamas; NASA gaminių nepatvirtina komercine prasme. Saugiau rinktis žinomo gamintojo gaminį iš jo paties arba oficialaus platintojo ir patikrinti, ar deklaruojamas dokumentas tikrai susietas su konkrečiu modeliu, o ne tik su panašia filtro medžiaga.

Patikra prieš kiekvieną naudojimą. Filtras apžiūrimas laikant prieš tolygų šviesos šaltinį, bet nežiūrint per teleskopą į Saulę: ieškoma skylučių, įplėšimų, įbrėžimų, atsisluoksniavimo, korozijos, atsilaisvinusių rėmo dalių ir pakitusios dangos. Reikia patikrinti, ar laikiklis tvirtai atitinka ne objektyvo, o išorinį teleskopo vamzdžio ar rasos gaubto skersmenį, ar yra antrinis apsauginis tvirtinimas ir ar filtro neįmanoma nuimti netyčia. Jei gamintojas nurodo galiojimo, periodinės patikros ar blokavimo filtro keitimo terminą, jo būtina laikytis. Bet koks neaiškumas dėl filtro kilmės, suderinamumo, pažeidimo ar dokumentų reiškia, kad jo naudoti negalima.

8. Išmanieji teleskopai

Išmanusis teleskopas – integruota automatinė astronominio vaizdinimo sistema, viename korpuse sujungianti optinį vamzdį, elektroninę kamerą, motorizuotą montuotę, valdymo kompiuterį ir programinę įrangą. Daugelyje modelių nėra tradicinio okuliaro: objektas stebimas telefono ar planšetės ekrane. Įrenginys, orientuodamasis pagal žvaigždžių lauką ir vietos duomenis, pats nustato padėtį danguje, suranda pasirinktą objektą, jį seka, automatiškai fokusuoja arba padeda sufokusuoti ir realiuoju laiku sudeda daug trumpų

ekspozicijų. Toks elektroniniu būdu sustiprintas stebėjimas dažnai vadinamas EAA – elektronine astronomija.

8.1. Veikimas ir pagrindinės funkcijos

Tipinis darbo procesas yra paprastesnis negu naudojant atskirą teleskopą, montuotę, kamerą ir kompiuterį. Pastačius teleskopą ant stabilaus pagrindo, programa atlieka pradinį dangaus atpažinimą, o naudotojas kataloge pasirenka objektą. Sistema automatiškai į jį nusitaiko ir pradeda kaupti ekspozicijas. Programinė įranga sulygiuoja kadrus, atmeta dalį netinkamų vaizdų, mažina triukšmą ir palaipsniui išryškina silpnus objektus. Kai kurie modeliai papildomai kuria dangaus mozaikas, taiko tamsiųjų ir plokščiojo lauko kadrų korekcijas, leidžia išsaugoti neapdorotus duomenis arba nuotoliniu būdu dalytis tiesioginiu vaizdu.

Dauguma kompaktiškų išmaniųjų teleskopų turi azimutinę montuotę, todėl ilgesnių ekspozicijų metu pasireiškia regėjimo lauko sukimasis. Programinė įranga tai iš dalies kompensuoja sulygiuodama trumpas ekspozicijas, tačiau kadro pakraščiai palaipsniui apkarpomi. Kai kurios sistemos gali veikti ekvatoriniu režimu arba būti montuojamos ant pleišto; tai praplečia fotografavimo galimybes, bet padidina paruošimo sudėtingumą.

Pagrindinių išmaniųjų teleskopų palyginimas

6 lentelė. Išmanieji teleskopai

Modelis	*Optika*	*Kamera*	*Masė / baterija*	*Elektroninis okuliaras*	*Orientacinė kaina ES*
ZWO Seestar S30	30 mm, 150 mm, f/5; APO tripletas	Sony IMX662, apie 2 MP; teleobjektyvo ir plataus lauko kameros sistema	apie 1,65 kg / iki 6 val.	Nėra	apie 399–540 €
ZWO Seestar S30 Pro	30 mm, 160 mm, apie f/5,3; keturių elementų APO	Sony IMX585, 8,3 MP; papildoma plataus lauko kamera	apie 1,8 kg / iki 6 val.	Nėra	apie 699–790 €
ZWO Seestar S50	50 mm, 250 mm, f/5; ED APO tripletas	Sony IMX462, 2,1 MP	apie 2,5 kg / iki 6 val.	Nėra	apie 499 €
ZWO Seestar S50 Pro	50 mm, 260 mm, apie f/5,2	8,3 MP klasės spalvinis jutiklis; atnaujinta dviejų kamerų sistema	apie 2,8 kg / apie 6 val.	Nėra	apie 999–1 120 €
DWARFLAB DWARF 3	35 mm, 150 mm, f/4,3; šešių lęšių APO teleobjektyvas ir plataus lauko objektyvas	Sony IMX678 STARVIS 2, 8,3 MP; papildoma 2 MP plataus lauko kamera	apie 1,35 kg / apie 4 val.	Nėra	apie 529–600 €
Vaonis Vespera II	50 mm, 250 mm, f/5; keturių	Sony IMX585, 8,3 MP; „CovalENS“	apie 5 kg / apie 4 val.	Nėra	nuo 1 590 €; trikojis ir dalis

	elementų APO	mozaikos			priedų gali kainuoti papildomai
Vaonis Vespera 3	50 mm klasės APO sistema	8,3 MP klasės spalvinis jutiklis; automatinės mozaikos	apie 5 kg / iki 11 val.	Nėra	apie 2 490 €
Vaonis Vespera Pro 2	50 mm, 245 mm, f/4,9; keturių elementų APO	Sony IMX676, 12,5 MP; iki 50 MP mozaikos	apie 5 kg / iki 11 val.	Nėra	apie 2 990 €
Unistellar Odyssey	85 mm reflektorius, 320 mm, f/3,9	Integruota spalvinė kamera; automatinis fokusavimas ir vaizdų sudėjimas	teleskopas apie 4 kg; su trikoju apie 6,5 kg / apie 5 val.	Nėra	apie 2 399 €
Unistellar Odyssey Pro	85 mm reflektorius, 320 mm, f/3,9	Ta pati integruota vaizdinimo sistema kaip „Odyssey“	teleskopas apie 4 kg; su trikoju apie 6,5 kg / apie 5 val.	Yra; „Nikon“ mikro-OLED	apie 4 199 €
Unistellar eVscope 2	114 mm reflektorius, apie 450 mm, apie f/4	Integruota 7,7 MP klasės spalvinė kamera	su trikoju apie 9 kg / iki 10 val.	Yra; elektroninis	apie 4 699 €
Celestron Origin Mark II	152 mm RASA, 335 mm, f/2,2	Sony IMX678, 8,3 MP	visa sistema apie 18,9 kg / daugiau kaip 6 val.	Nėra	apie 5 299 €

Pastaba. Kainos yra orientacinės, nurodytos pagal 2026 m. spalio mėn. Europos gamintojų ir specializuotų pardavėjų pasiūlymus, dažniausiai su PVM. Jos gali skirtis pagal šalį, akcijas, garantiją ir komplektaciją. Ypač svarbu patikrinti, ar į kainą įtrauktas trikojis, Saulės filtras, rasos kontrolė, transportavimo dėklas ir ekvatorinio režimo priedai. Senesni modeliai, tokie kaip „Seestar S50“, kai kur gali būti išparduodami, o naujai paskelbtų modelių charakteristikos gali būti atnaujintos programine įranga arba pasikeisti iki plataus tiekimo pradžios.

8.2. Privalumai

Paprastas paruošimas ir valdymas. Nereikia atskirai derinti montuotės, kameros, gidavimo, fokusatoriaus ir kelių programų; daug veiksmų automatizuota.

Greitas objektų suradimas. Dangaus atpažinimas ir automatinis nusitaikymas leidžia stebėti objektus net neturint gerų orientavimosi danguje įgūdžių.

Silpnų objektų matomumas. Realiuoju laiku sudedamos ekspozicijos ekrane gali parodyti galaktikų, ūkų ir spiečių spalvas bei struktūras, kurių maža apertura vizualiai neatskleistų.

Patogus bendras stebėjimas. Tą patį vaizdą telefone ar planšetėje vienu metu gali matyti keli žmonės; tai naudinga šeimai, mokyklai ir viešiems renginiams.

Kompaktiškumas. Integruota sistema paprastai lengvai transportuojama ir neturi daug atskirų kabelių bei priedų.

Mokymosi pagalba. Programėlė gali pateikti objektų aprašymus, matomumo rekomendacijas ir stebėjimo planą, todėl palengvina pirmą pažintį su astronomija.

8.3. Trūkumai ir ribojimai

Ribotas moduliškumas. Kamera, optika ir montuotė dažnai yra uždara sistema, todėl jų negalima laisvai pakeisti ar atnaujinti kaip tradicinėje astrofotografijos įrangoje.

Priklausomybė nuo programinės įrangos. Funkcijos priklauso nuo programėlės, ryšio, gamintojo serverių, operacinės sistemos suderinamumo ir ilgalaikio atnaujinimų palaikymo.

Maža apertura. Kompaktiški modeliai paprastai turi nedidelį objektyvą, todėl jų difrakcinė skyra ir gebėjimas registruoti smulkias detales yra riboti.

Kompromisinė fotografijos kokybė. Mažas jutiklis, fiksuotas židinio ilgis, lauko sukimasis, stiprus automatinis apdorojimas ir ribota prieiga prie kalibravimo duomenų gali neleisti pasiekti specializuotos astrofotografijos sistemos rezultatų.

Ribotas vizualinis potyris. Kadangi dažnai nėra okuliaro, stebimas ne tiesioginis šviesos vaizdas, o kameros ir programinės įrangos suformuotas rezultatas.

Energijos poreikis. Darbo trukmę riboja akumuliatorius, o šaltis gali sumažinti jo talpą; ilgesnėms sesijoms gali reikėti išorinio maitinimo.

Rasos ir aplinkos poveikis. Integruota elektronika nepanaikina būtinybės naudoti rasos gaubtą ar šildytuvą ir saugoti įrenginį nuo drėgmės, dulkių bei staigių temperatūros pokyčių.

8.4. Kam jie skirti?

Išmanusis teleskopas ypač tinka pradedančiajam, kuris nori greitai pamatyti ir užfiksuoti tolimojo kosmoso objektus, bet nenori iš karto mokytis sudėtingo ekvatorinės montuotės derinimo ir vaizdų apdorojimo. Jis taip pat naudingas miesto stebėtojui, keliautojui, šeimai, mokyklai ar astronomijos renginių organizatoriui. Sistema gali būti patogi ir patyrusiam stebėtojui kaip lengvai transportuojamas antrasis teleskopas, skirtas greitoms sesijoms, supernovų, kometų ar kintamųjų žvaigždžių dokumentavimui ir elektroninei objektų paieškai.

Toks teleskopas mažiau tinkamas stebėtojui, kuriam svarbiausias tiesioginis vaizdas pro okuliarą, didelio didinimo Mėnulio ir planetų detalės arba visiška optikos, kameros, filtrų, montuotės ir apdorojimo kontrolė. Prieš perkant verta įvertinti ne tik apertūrą ir židinio ilgį, bet ir jutiklio dydį, matymo lauką, montuotės režimus, baterijos veikimo trukmę, galimybę išsaugoti neapdorotus failus, filtrų suderinamumą, rasos kontrolę, programėlės palaikymą ir tai, ar įrenginys veikia be nuolatinio interneto ryšio.

Išmanusis teleskopas nėra tiesiog geresnis tradicinio teleskopo pakaitalas – tai kitoks stebėjimo būdas, kuriame optika glaudžiai susieta su kamera ir skaitmeniniu apdorojimu. Jo pagrindinis pranašumas yra paprastumas ir galimybė per trumpą laiką ekrane išryškinti silpnus objektus, o pagrindinis kompromisas – mažesnė įrangos kontrolė, ribotas atnaujinimas ir netiesioginis stebėjimo pobūdis.

9. Internetiniai nuotoliniai teleskopai

Internetinis, arba nuotolinis, teleskopas – tikras observatorijoje įrengtas teleskopas, kurį naudotojas pasiekia internetu. Skirtingai nuo išmaniojo teleskopo, kurį naudotojas fiziškai turi ir pastato savo stebėjimo vietoje, internetinė sistema yra nuolat sumontuota po tamsiu dangumi, dažnai Čilėje, Australijoje, Kanarų salose, Ispanijoje ar JAV. Naudotojas interneto svetainėje pasirenka objektą, teleskopą, filtrus, ekspozicijos trukmę ir kadrų skaičių, o sistema užduotį įvykdo automatiškai arba leidžia teleskopą valdyti realiuoju laiku. Gautos nuotraukos paprastai pateikiamos FITS formatu; kai kurios platformos taip pat siūlo jau kalibruotus ar iš anksto apdorotus duomenų rinkinius.

Nuotolinės paslaugos ypač naudingos gyvenant šviesos taršos ar dažnai debesuotose vietovėse, norint fotografuoti iš Lietuvos nematomus pietinio dangaus objektus arba naudotis didelės apertūros ir mokslinei fotometrijai tinkama įranga. Teleskopui nereikia atskiros montuotės, kameros, observatorijos ar techninės priežiūros, tačiau naudotojas priklauso nuo platformos tvarkaraščio, oro sąlygų, kreditų sistemos ir duomenų naudojimo taisyklių.

9.1. Paslaugų ir kainodaros modeliai

Dažniausi trys modeliai yra: **tiesioginė teleskopo nuoma**, kai mokama už ekspozicijos arba sesijos laiką; **narystė su kreditais**, kai mėnesinis mokestis suteikia tam tikrą stebėjimų ar duomenų kiekį; ir **bendra duomenų prenumerata**, kai keli naudotojai gauna tos pačios profesionalios sistemos per metus sukauptus duomenis. Atskirą aukščiausios kainos kategoriją sudaro **nuosavos įrangos talpinimas nuotolinėje observatorijoje**: naudotojas pateikia savo teleskopą ir montuotę, o observatorija suteikia vietą, automatizuotą stogą, interneto ryšį bei techninę pagalbą.

9.2. Populiariausios platformos ir kainos

7 lentelė. Internetiniai nuotoliniai teleskopai

Platforma	*Paslaugos pobūdis*	*Orientacinė kaina*	*Kam tinkamiausia*
iTelescope	Apie dvi dešimtys realiuoju laiku valdomų teleskopų JAV, Australijoje, Ispanijoje ir Čilėje; spalvinės ir monochrominės kameros, LRGB, siaurajuosčiai bei moksliniai filtrai. Mokama	Narystė apie 39,95–489,95 USD už 28 dienas. Priklausomai nuo plano ir sistemos, teleskopų naudojimas maždaug 19–354 USD už ekspozicijos	Pažengusiai astrofotografijai, fotometrijai, asteroidų, kometų, supernovų ir egzoplanetų

	narystės taškais ir papildomai pagal pasirinkto teleskopo naudojimo laiką.	valandą; dalis mokomųjų teleskopų ir pilnaties laikotarpių gali būti nemokami.	stebėjimams.
Telescope Live	Profesionalių teleskopų tinklas skirtinguose žemynuose. Galima užsakyti stebėjimus ir gauti kalibruotus duomenis arba rinktis jau sukauptus „One-Click“ duomenų rinkinius. Naudojama mėnesinių kreditų sistema.	Bronze 6 USD/mėn., Silver 24 USD/mėn., Gold 59 USD/mėn., Platinum 119 USD/mėn., Diamond 299 USD/mėn. Į planus įeina maždaug 5–250 kreditų; papildomų duomenų kaina priklauso nuo teleskopo, ekspozicijos ir rinkinio.	Astrofotografijos duomenų apdorojimo mokymuisi ir naudotojams, kurie nori kokybiškų FITS duomenų be įrangos valdymo rūpesčių.
Slooh	Mokymuisi ir bendruomeniniams stebėjimams skirta sistema su teleskopais Kanarų salose, Čilėje ir Australijoje. Leidžia planuoti stebėjimus, gauti vaizdus, vykdyti mokomąsias užduotis, o aukštesni planai suteikia FITS ir spektroskopijos galimybes.	Explorer 4,95 USD/mėn. arba 49,95 USD/metus; Advanced 19,95 USD/mėn. arba 199 USD/metus; Pro 499 USD/metus. Mokyklų planai prasideda maždaug nuo 149,95–300 USD/metus, priklausomai nuo vietų skaičiaus.	Pradedantiesiems, mokykloms, studentams ir struktūruotoms astronomijos užduotims; aukštesni planai tinka fotometrijos bei spektroskopijos pradžiai. *Dažni nusiskundimai dėl kokybės.*
Deep Sky West	Bendra profesionalių astrofotografijos sistemų duomenų prenumerata Naujojoje Meksikoje ir Čilėje. Platformos komanda planuoja bei prižiūri fotografavimą, o prenumeratoriai gauna pasirinktos sistemos sukauptus neapdorotus ir kalibruotus duomenis.	Duomenų prenumerata pagal sistemą maždaug 600–3 500 USD per metus. Nuosavos sistemos talpinimas skelbiamas maždaug nuo 800 USD/mėn.; galutinė kaina priklauso nuo įrangos ir paslaugų.	Patyrusiems vaizdų apdorotojams, norintiems daug gilių LRGB ar siaurajuosčių duomenų, ir nuosavos įrangos savininkams.
DSP Remote	Ne vieša teleskopų nuoma, o nuosavos astrofotografijos sistemos talpinimas tamsaus dangaus observatorijoje Naujojoje Meksikoje. Į kainą įeina vieta, automatizuotas stogas, interneto ryšys ir techninė pagalba.	Apie 300 USD/mėn. mažai sistemai, 450 USD vidutinei, 500 USD didelei ir 550 USD ar daugiau ypač didelei sistemai.	Patyrusiems naudotojams, jau turintiems visą teleskopo, montuotės, kameros ir valdymo įrangos komplektą.

9.3. Privalumai, ribojimai ir pasirinkimas

Pagrindiniai privalumai yra tamsus dangus, dažnesnės giedros naktys, prieiga prie abiejų dangaus pusrutulių ir brangios, tiksliai sureguliuotos įrangos. Naudotojas nepatiria montuotės derinimo, rasos kontrolės, kabelių, observatorijos ir daugelio techninės priežiūros rūpesčių. Nuotolinė sistema taip pat leidžia vykdyti mokslinius projektus, kuriems svarbios tikslios datos, fotometriniai filtrai ir pakartotiniai stebėjimai.

Pagrindiniai ribojimai – mokestis už laiką ar kreditus, konkurencija dėl populiarių stebėjimo langų, orų sukelti vėlavimai ir nevienodos atšaukimo taisyklės. Užsakant patiems reikia suprasti koordinates, ekspozicijas, filtrus, Mėnulio įtaką, objekto aukštį ir jutiklio matymo lauką. Kai kurios platformos suteikia tik bendrus duomenų rinkinius, todėl naudotojas nekontroliuoja tikslaus fotografavimo laiko. Taip pat svarbu iš anksto patikrinti, ar leidžiama publikuoti vaizdus, kaip reikia nurodyti duomenų šaltinį ir ar suteikiami kalibravimo kadrai.

Praktinė rekomendacija. Pirmai pažinčiai ir mokymuisi ekonomiškiausias pasirinkimas dažniausiai yra „Slooh“ (forumuose dažni nusiskundimai dėl kokybės) arba pradinis „Telescope Live“ planas. Norint savarankiškai valdyti konkrečius teleskopus, pasirinkti filtrus ir vykdyti mokslinius matavimus, daugiau galimybių suteikia „iTelescope“, tačiau vienos aukštos klasės sesijos kaina gali viršyti mėnesio narystę. „Deep Sky West“ tinkamesnė tiems, kurie daugiausia nori apdoroti didelius profesionaliai sukauptų duomenų kiekius, o nuosavos sistemos talpinimas ekonomiškai pagrįstas tik turint brangią įrangą ir planuojant ją naudoti nuolat.

Nurodyti kainų intervalai yra orientaciniai pagal 2026 m. spalio mėn. viešai skelbtus planus. Kainos gali būti nurodytos be mokesčių, perskaičiuojamos pagal valiutą ir kisti dėl akcijų, teleskopo klasės, Mėnulio fazės, ekspozicijų skaičiaus, rezervavimo būdo ar papildomo duomenų apdorojimo. Prieš užsakant verta patikrinti galutinę kainą, kreditų galiojimą, grąžinimo už debesuotą ar techniškai nepavykusią sesiją tvarką ir FITS bei kalibravimo duomenų įtraukimą.

10. Teleskopo ir aksesuarų laikymas bei priežiūra

Tinkamas laikymas ir reguliari priežiūra padeda išsaugoti optikos dangas, mechaninį tikslumą ir elektronikos patikimumą. Didžiausi ilgalaikiai pavojai yra drėgmė, kondensatas, dulkės, pelėsis, netinkamas valymas, smūgiai ir baterijų nuotėkis. Teleskopą geriausia laikyti sausoje, švarioje, vėdinamoje patalpoje, kurioje nėra didelių temperatūros ir santykinės drėgmės svyravimų. Nešildomas garažas, rūsys, palėpė ar automobilis tinka tik tada, kai aplinka išlieka sausa, nėra korozinių garų, graužikų ir didelių karščio ar šalčio ciklų.

10.1. Drėgmė, rasa ir temperatūros pokyčiai

Po stebėjimo ant optikos ir metalinių paviršių dažnai susidaro rasa. Drėgno teleskopo negalima iš karto sandariai uždaryti ar įdėti į hermetišką dėklą. Grįžus į patalpą dangtelius verta palikti nuimtus, kol paviršiai natūraliai išdžius, tačiau įrangą būtina apsaugoti nuo dulkių, vaikų ir gyvūnų. Negalima optikos intensyviai kaitinti karšto oro srove, nes netolygus temperatūros pokytis gali pakenkti dangoms, klijams ar optinių elementų įtvirtinimui. Išdžiūvus uždedami švarūs dangteliai, o dėkle galima laikyti atnaujinamą silikagelio paketą, kuris neturi liestis su optika.

Šaltą teleskopą įnešus į šiltą drėgną patalpą, kondensatas gali susidaryti ir vamzdžio viduje. Jei įranga prieš įnešant įdedama į uždarą sausą transportavimo dėklą ar maišą, drėgmė pirmiausia kondensuojasi ant išorinio paviršiaus, o teleskopas sušyla lėčiau. Dėklą reikia atidaryti tik temperatūrai beveik susilyginus. Ilgalaikio laikymo vietoje naudinga stebėti santykinę drėgmę higrometru; nuolat didelė drėgmė didina grybelio, korozijos ir elektronikos gedimų riziką.

10.2. Optikos valymas

Optiką reikia valyti tik tada, kai nešvarumai pradeda veikti vaizdą arba gali pažeisti dangą. Nedidelis dulkių kiekis paprastai neturi pastebimos įtakos ir yra mažiau pavojingas negu dažnas mechaninis valymas. Pirmiausia dulkės pašalinamos rankine oro pompa; suslėgto oro balionėlio, buitinio kompresoriaus, burnos oro ar šiurkštaus šepetėlio naudoti nereikėtų, nes jie gali palikti skysčio, alyvos, seilių ar įbrėžimų. Pirštų atspaudai ir riebios dėmės valomos optikai skirtu skysčiu bei švaria, nepūkuojančia optine servetėle, braukiant lengvai ir kiekvienam perėjimui naudojant švarią jos dalį.

Refraktoriaus objektyvo, SCT korekcinės plokštelės ir Maksutovo menisko negalima ardyti vien valymui, nes gali būti prarasta elementų padėtis ir kolimacija. Niutono pagrindinį veidrodį plaunant jis išimamas tik suprantant jo atramų ir kolimacijos konstrukciją; atspindinčios dangos netrinamos. Veidrodžio plovimui naudojamas drungnas vanduo, nedidelis tinkamo neutralaus ploviklio kiekis ir galutinis skalavimas distiliuotu vandeniu, o dėl senos, koroduojančios ar pažeistos dangos saugiau kreiptis į specialistą. Filtrai, diagonalės, Barlowo lęšiai ir okuliarai valomi pagal gamintojo nurodymus, skysčiui neleidžiant patekti į kraštus ar vidines lęšių grupes.

10.3. Mechaninių dalių ir montuotės priežiūra

Periodiškai tikrinami vamzdžio žiedai, tvirtinimo bėgeliai, trikojo varžtai, montuotės sankabos, fokusatorius, ieškiklio laikiklis ir kabelių jungtys. Varžtai turi būti priveržti tiek, kad neliktų klibėjimo, bet nebūtų deformuojamas vamzdis, optikos laikikliai ar sriegiai. Fokusatoriaus ir montuotės pavarų negalima savavališkai tepti universalia alyva: netinkamas tepalas gali migruoti ant optikos, sukietėti šaltyje ar pažeisti plastiką. Reguliavimas, valymas ir tepimas atliekami tik pagal konkretaus gamintojo instrukciją.

Reflektoriaus kolimacija tikrinama po transportavimo ir tada, kai žvaigždės vaizdas rodo nesutapusias optines ašis. Kolimacijos varžtų nereikia reguliuoti be aiškios priežasties, o pagrindinio veidrodžio fiksatoriai neturi jo stipriai spausti. Montuotė laikoma neapkrauta arba gamintojo rekomenduojamoje padėtyje; atsvarai transportuojami nuimti. Trikojo kojos prieš sulankstymą nuvalomos ir išdžiovinamos, ypač po naudojimo ant drėgnos žolės, smėlio ar sūrioje pakrantės aplinkoje.

10.4. Okuliarų, filtrų ir kitų aksesuarų laikymas

Okuliarai, filtrai, diagonalės, korektoriai ir Barlowo lęšiai laikomi uždengtais abiem dangteliais, atskiruose skyriuose arba paminkštintame dėkle. Tarp priedų turi būti pakankamai vietos, kad metalinės įstatomosios dalys ir filtrų sriegiai nesiliestų su stiklu. Filtrai laikomi gamintojo dėžutėse, neliečiant optinio paviršiaus; Saulės filtrai papildomai saugomi nuo pradūrimo, lankstymo, dangos trinties ir atsitiktinio suspaudimo. Ant dėklo naudinga pažymėti filtro paskirtį, formatą ir, jei taikoma, patikros ar keitimo datą.

Dėkle esantis silikagelis turi būti periodiškai regeneruojamas arba pakeičiamas pagal indikatoriaus spalvą ir gamintojo nurodymus. Nešvarios optinės servetėlės pakartotinai nenaudojamos. Smulkūs adapteriai ir varžtai laikomi pažymėtuose skyriuose, o kabeliai suvyniojami laisvomis kilpomis, jų nelaužant ties jungtimis. Aksesuarų sąrašas ar dėklo nuotrauka padeda pastebėti po stebėjimo lauke likusį priedą.

10.5. Elektronika, baterijos ir išmanieji teleskopai

Valdikliai, kameros, fokusavimo varikliai, rasos šildytuvai ir išmanieji teleskopai laikomi sausi, atjungtais kabeliais ir uždengtomis jungtimis. Vienkartines baterijas prieš ilgalaikį laikymą reikia išimti, nes jų elektrolito nuotėkis gali negrįžtamai pažeisti kontaktus. Įkraunami akumuliatoriai laikomi ir periodiškai įkraunami pagal jų chemijai bei gamintojui taikomas taisykles; įrangos negalima palikti įkaitusiame automobilyje ar krauti sušlapusios. Prieš programinės įrangos atnaujinimą užtikrinamas stabilus maitinimas, o svarbūs nustatymai ir neapdoroti stebėjimų duomenys nukopijuojami į kitą laikmeną.

10.6. Transportavimas ir periodinė patikra

Transportuojant teleskopą naudojamas jo formai pritaikytas paminkštintas dėklas, o sunkūs priedai, kamera, diagonalė, okuliaras ir atsvarai nuimami. Vamzdis turi būti apsaugotas nuo smūgių, tačiau optika neturi būti spaudžiama porolonu ar diržais. Įranga automobilyje pritvirtinama taip, kad negalėtų riedėti ar nukristi; po važiavimo nelygiu keliu patikrinama kolimacija, tvirtinimai ir fokusatoriaus eiga.

Praktinė periodinė patikra. Prieš stebėjimą tikrinami optikos dangteliai, tvirtinimai, kabeliai, maitinimas ir Saulės filtrų būklė; po stebėjimo – rasa, purvas, atsilaisvinę varžtai ir visi priedai. Kas kelis mėnesius arba prieš intensyvų sezoną verta apžiūrėti optines dangas stiprioje išsklaidytoje šviesoje, patikrinti kolimaciją, fokusatoriaus ir montuotės laisvumą, trikojį, baterijų skyrius, rasos šildytuvus ir elektronikos jungtis. Aptikus grybelį tarp lęšių,

dangos koroziją, klibančią optiką, įtrūkusį Saulės filtrą ar elektrinį gedimą, įranga nenaudojama, kol jos nepatikrina kvalifikuotas specialistas.

11. Apibendrinimas

1. **Vieno universaliai geriausio teleskopo nėra.** Refraktoriai, reflektoriai ir katadioptrikai skiriasi šviesos surinkimo, fokusavimo ir aberacijų korekcijos principais, todėl tinkamiausia konstrukcija priklauso nuo stebimų objektų, pageidaujamo regėjimo lauko, transportavimo, priežiūros ir biudžeto.
2. **Optikos žymėjimus reikia vertinti sistemiškai.** Dubletas, tripletas ir Petzvalio sistema nusako konstrukciją, ED – stiklo dispersijos savybę, o APO – spalvinės korekcijos pobūdį. Nė vienas iš šių terminų atskirai negarantuoja gero lauko pakraščių, paviršių tikslumo ar visos sistemos kokybės. Reikia testuoti arba prašyti testų sertifikato.
3. **Apertūra, židinio ilgis ir židinio santykis atlieka skirtingas funkcijas.** Apertūra pirmiausia lemia surenkamos šviesos kiekį ir teorinę kampinę skyrą, židinio ilgis – atvaizdo mastelį ir regėjimo lauką, o židinio santykis – šviesos kūgio geometriją ir fotografuojamo išplitusio objekto apšviestumą jutiklyje. Didžiausias deklaruojamas didinimas nėra patikimas teleskopo kokybės rodiklis.
4. **„Greitos“ optinės sistemos suteikia platesnį lauką ir trumpesnes fotografines ekspozicijas, tačiau yra reiklesnės.** Jose labiau išryškėja koma, astigmatizmas, lauko kreivumas, vinjetavimas, kolimacijos bei jutiklio pasvirimo paklaidos, todėl dažnai reikia kokybiškesnių okuliarų, tikslesnio fokusavimo ir konkrečiai sistemai pritaikytų korektorių.
5. **Galutinę vaizdo kokybę lemia visa optinė ir mechaninė grandinė.** Teleskopo vamzdžio standumas ir šiluminės savybės, fokusatoriaus keliamoji galia, diagonalės paviršiaus tikslumas, okuliaro konstrukcija, dangos, Barlowo lęšio centravimas ir priedų tarpusavio suderinamumas gali būti ne mažiau svarbūs už pagrindinio objektyvo ar veidrodžio kokybę.
6. **Okuliarai ir kiti priedai turi būti parenkami pagal konkretų teleskopą bei stebėjimo tikslą.** Planetoms ir Mėnuliui paprastai reikalingas didesnis didinimas ir mažesnis išėjimo vyzdys, o dideliems tolimojo kosmoso objektams – platesnis tikrasis laukas ir ilgesnio židinio okuliarai. Plokštiklis koreguoja lauką, reduktorius trumpina, o Barlowo lęšis ilgina efektyvųjį židinio ilgį, tačiau nė vienas priedas nepadidina fizinės apertūros.
7. **Filtrai gali pagerinti kontrastą tik selektyviai slopindami šviesą.** Vizualiniai, fotografijos ir siaurajuosčiai filtrai nėra tarpusavyje pakeičiami. Saulės stebėjimui būtina naudoti tik konkrečiai tam skirtą, nepažeistą ir patikimai pritvirtintą sistemą; fotografijai skirtas filtras nebūtinai saugus akiai, o vien ISO ar CE žymėjimas nepakeičia gamintojo dokumentų, suderinamumo ir fizinės patikros.

8. **Išmanieji teleskopai sumažina techninį įėjimo barjerą.** Automatinis dangaus atpažinimas, nusitaikymas ir realiuoju laiku sudedamos ekspozicijos leidžia lengvai išryškinti silpnus objektus, todėl tokios sistemos ypač tinka pradedantiesiems, miesto stebėtojams, šeimoms ir mokymui. Jų kompromisai – nedidelė apertura, ribotas moduliškumas, priklausomybė nuo programinės įrangos ir netiesioginis vaizdas ekrane.
9. **Internetiniai nuotoliniai teleskopai** suteikia prieigą prie tamsaus dangaus ir profesionalios įrangos be nuosavos observatorijos. Jie naudingi pažangiai astrofotografijai, mokymuisi ir moksliniams matavimams, tačiau pasirinkimą lemia paslaugos kainodara, rezervavimo ir oro taisyklės, duomenų formatai, kalibravimo kadrų prieinamumas bei vaizdų naudojimo teisės.
10. **Teleskopą ar paslaugą pirmiausia reikia rinktis pagal numatomą naudojimo būdą.** Tiesioginiam vizualiniam stebėjimui svarbiausi ergonomika, apertura ir okuliarų sistema; savarankiškai astrofotografijai – montuotė, optikos korekcija, fokusavimo stabilumas ir kameros suderinamumas; greitam elektroniniam stebėjimui – išmanioji integracija; o darbui su aukštos kokybės duomenimis be vietinės įrangos – nuotolinė observatorija.

12. Pagrindiniai šaltiniai

- Telescopes. Optikos enciklopedijos straipsnis apie teleskopų veikimą ir charakteristikas.
- Achromatic and Apochromatic Refractor Designs. Refraktorių konstrukcijų ir aberacijų apžvalga.
- Miscellaneous Telescope Optics. Techninė korektorių, reduktorių ir židinio ilgintuvų analizė.
- An Advanced Guide to Telescope Focusers. Fokusatorių konstrukcijų apžvalga.
- Telescope Eyepieces: Designs, Specs, and Choosing. Okuliarų konstrukcijų ir parametrų apžvalga.
- Telescope Filters Explained: UHC, O-III, H-beta & More. Filtrų veikimo ir paskirties apžvalga.
- Solar Filters for Optics: Telescopes, Binoculars & Cameras. Saugaus Saulės stebėjimo rekomendacijos.